

REPORTE DE EJECUCIÓN
ALGORITMO GENÉTICO EN ESPACIO 2D Y 3D

=====

MÉTODOS UTILIZADOS:

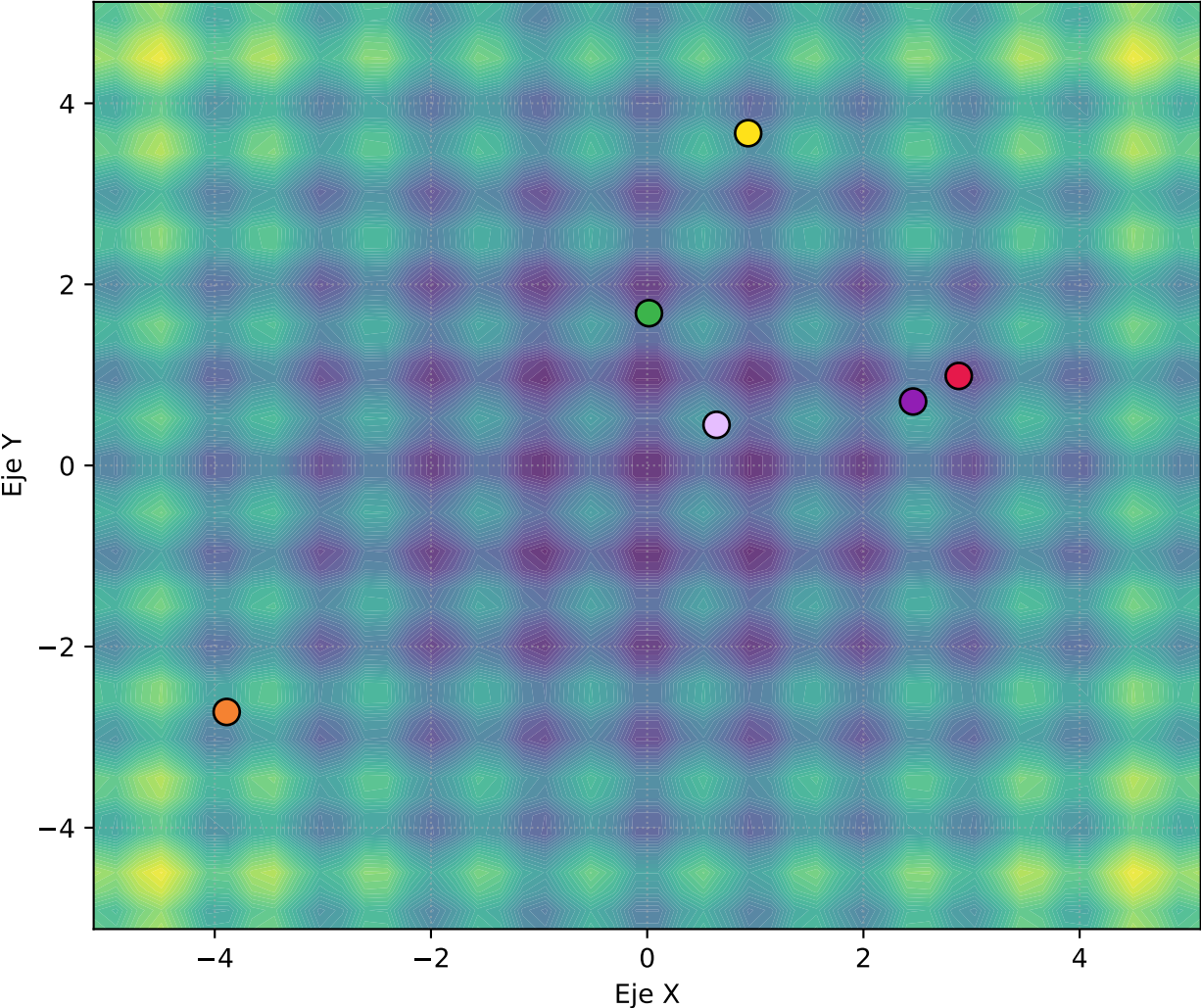
- > Aptitud 3D: □ RASTRIGIN
- > Codificación: □ GRAY_2D
- > Selección: □ TORNEO
- > Cruza: □ UN_PUNTO
- > Mutación: □ MULTIPLE
- > Generaciones: □ 100

=====

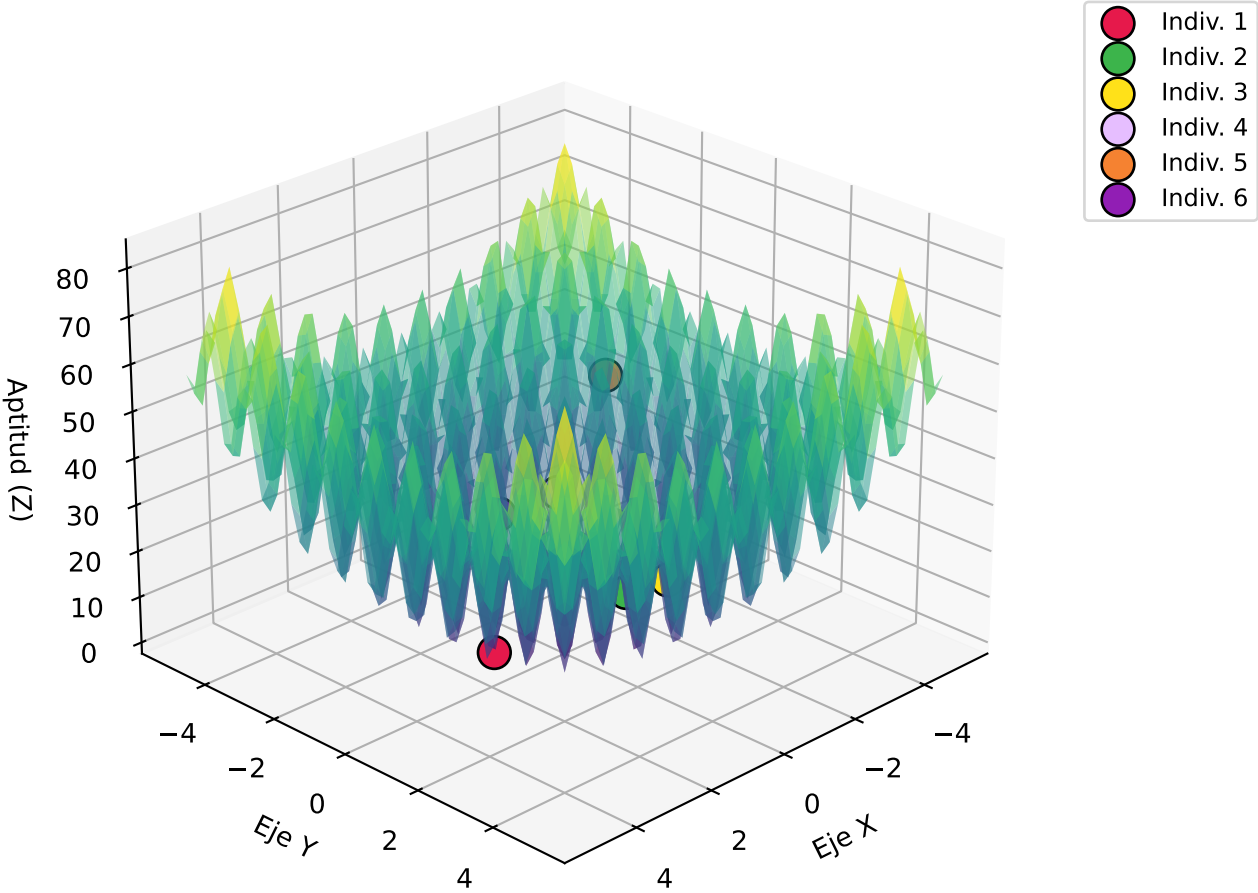
Centro de Investigaciones en Óptica

Generación 1: Posición Inicial de los 6 Mejores

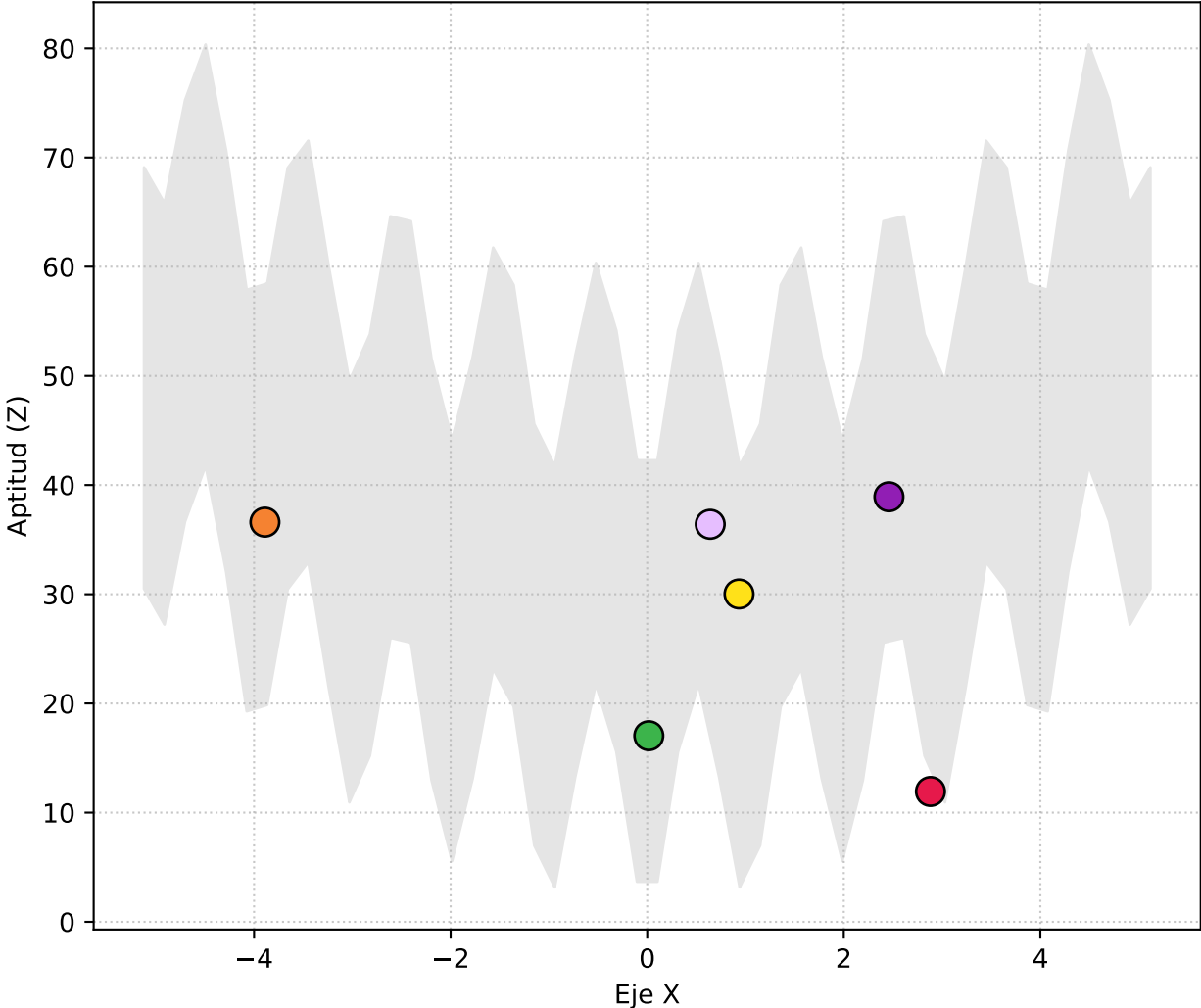
Vista Superior (X, Y)



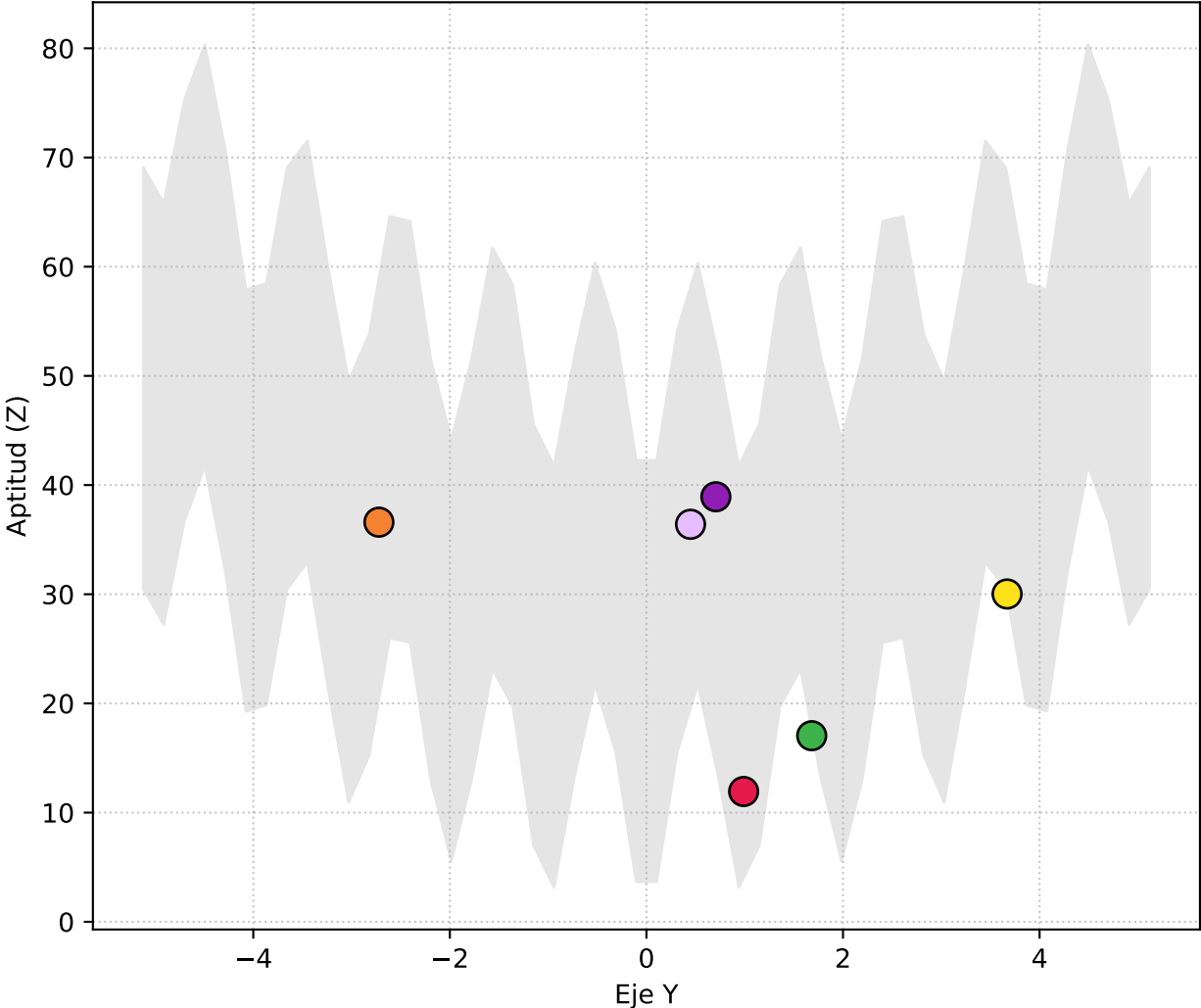
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

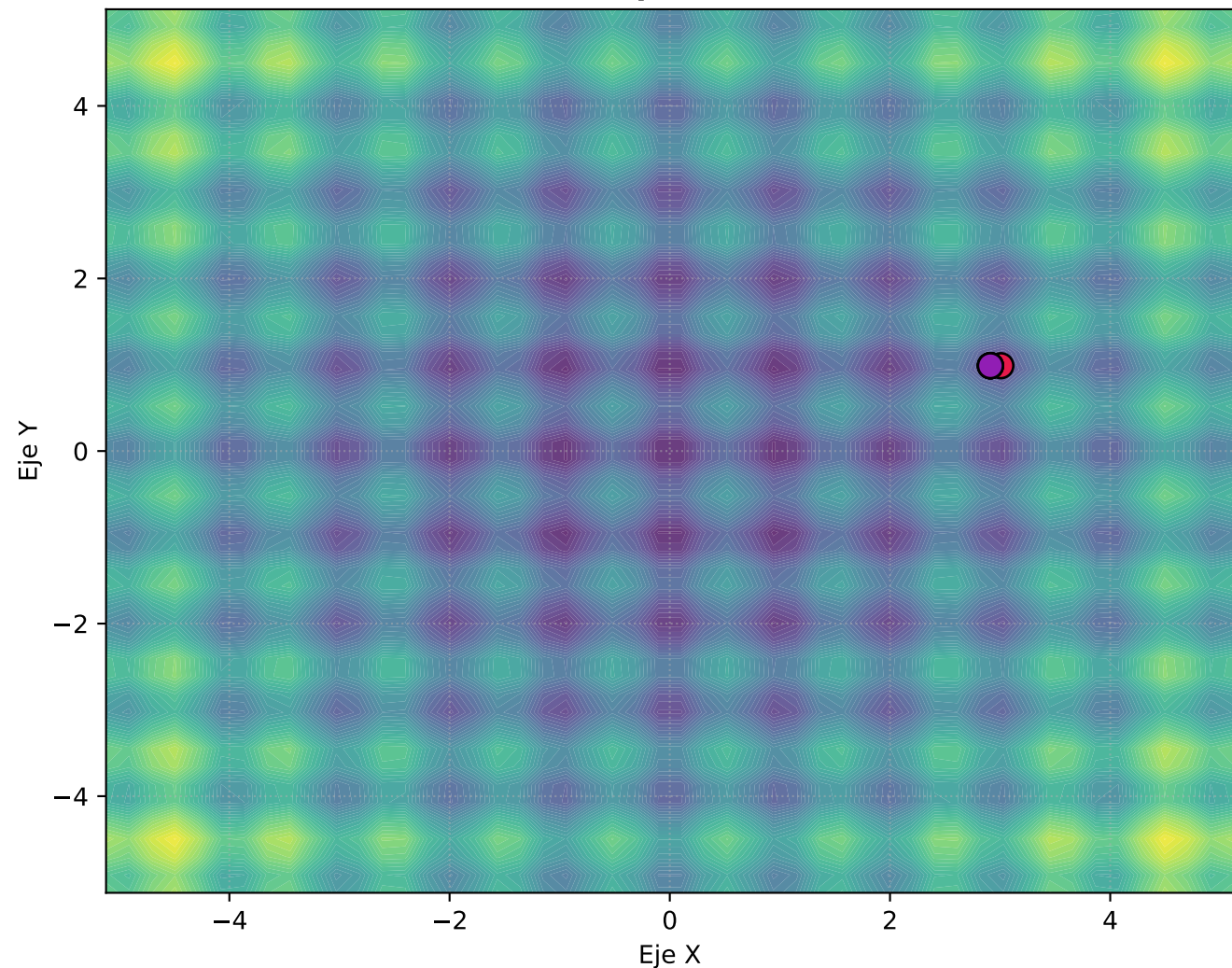


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

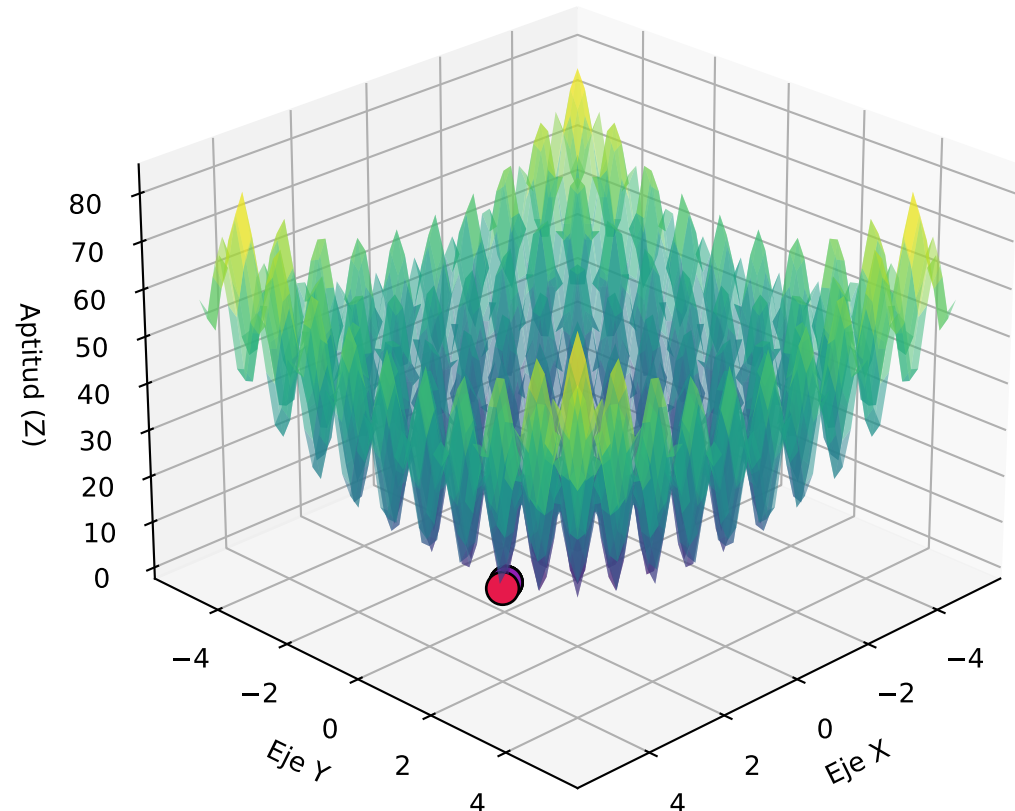


Progreso: Generación 10

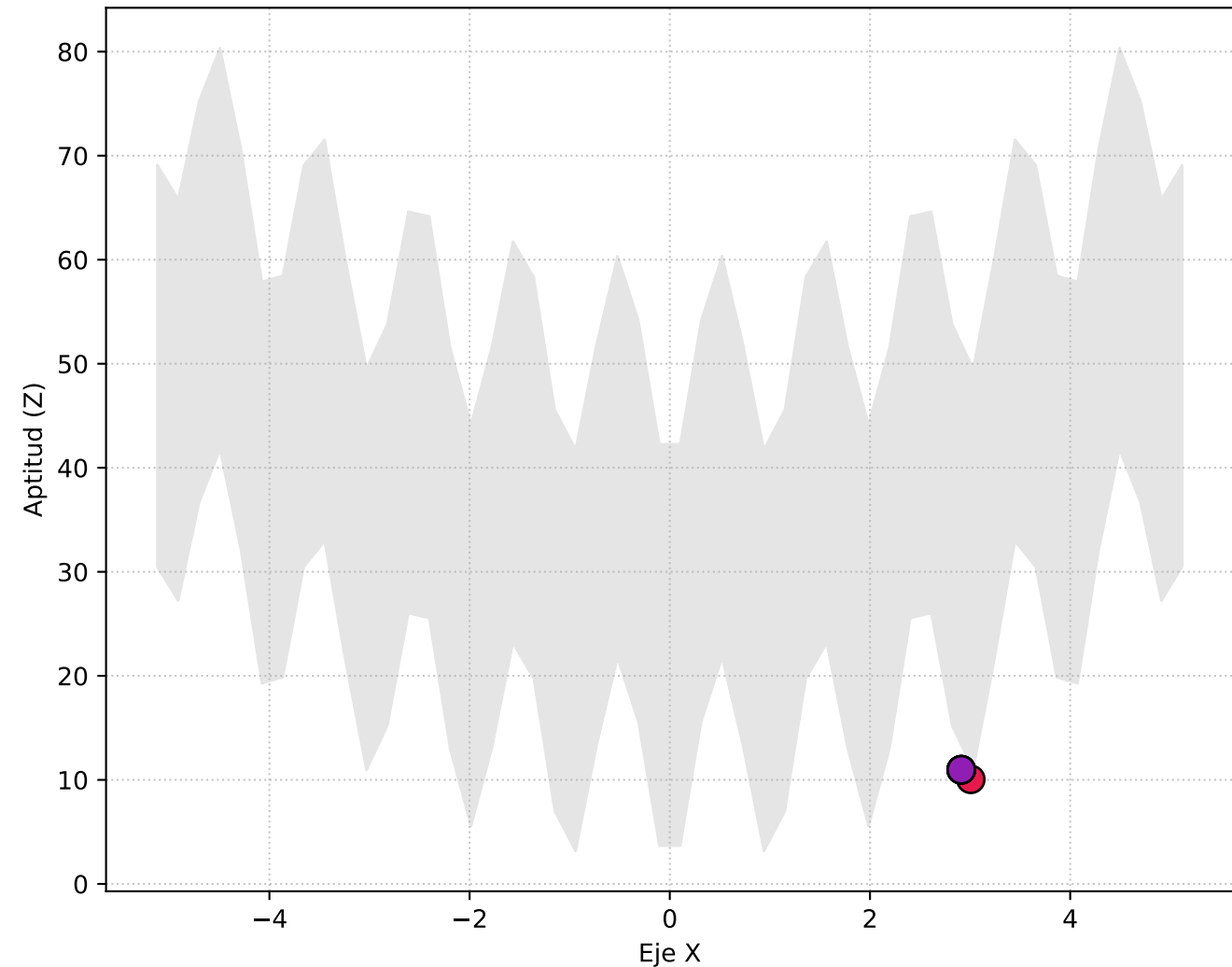
Vista Superior (X, Y)



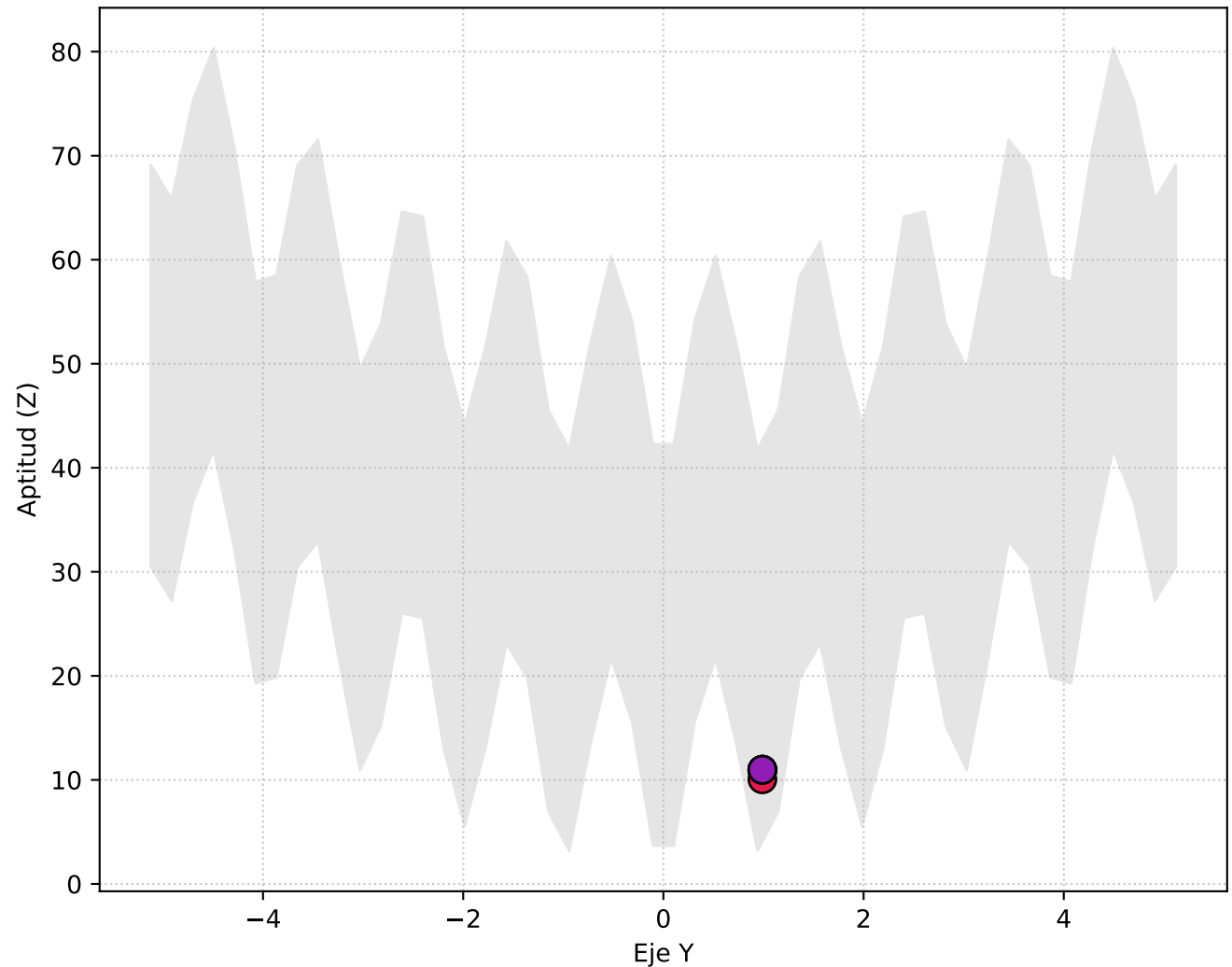
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

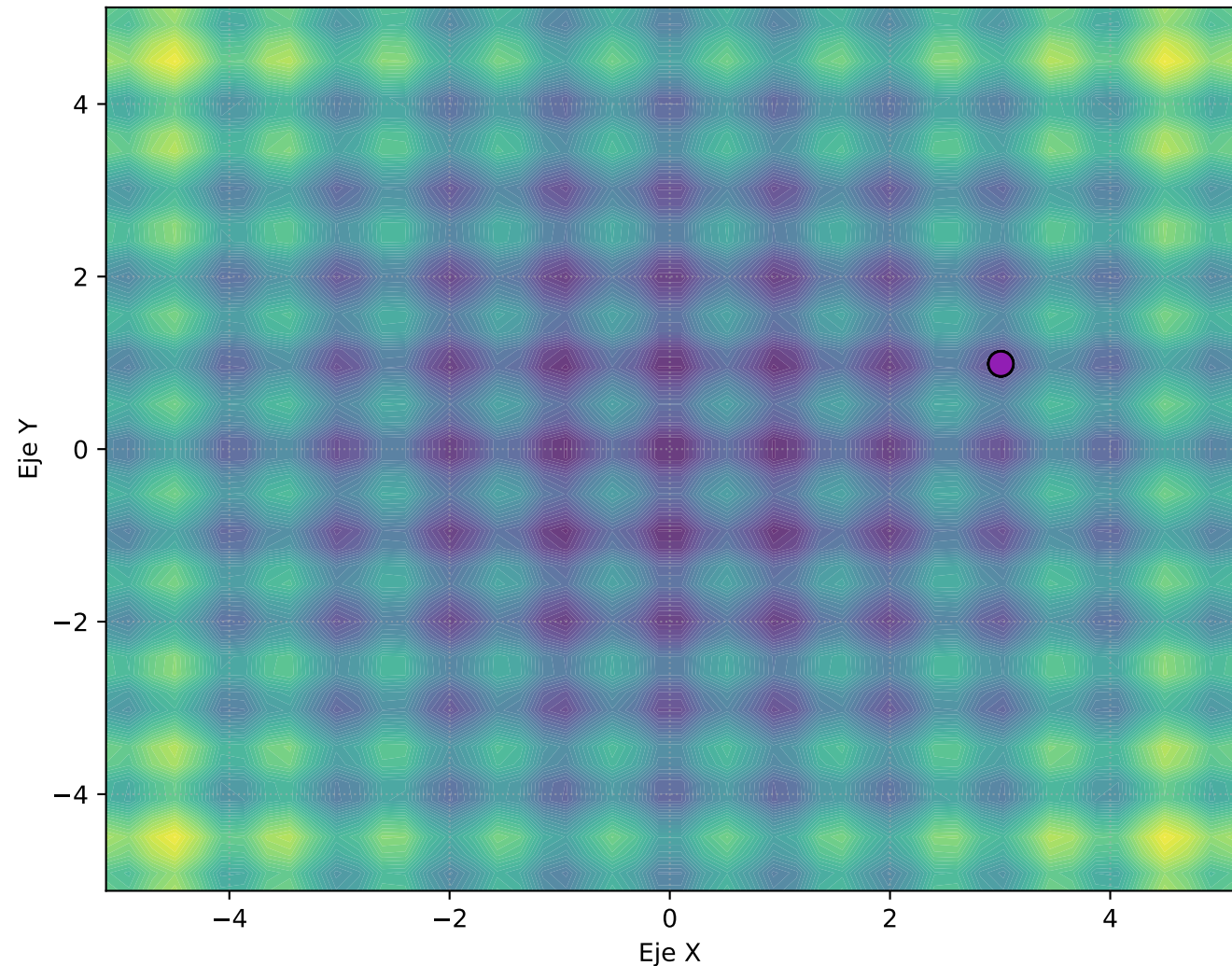


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

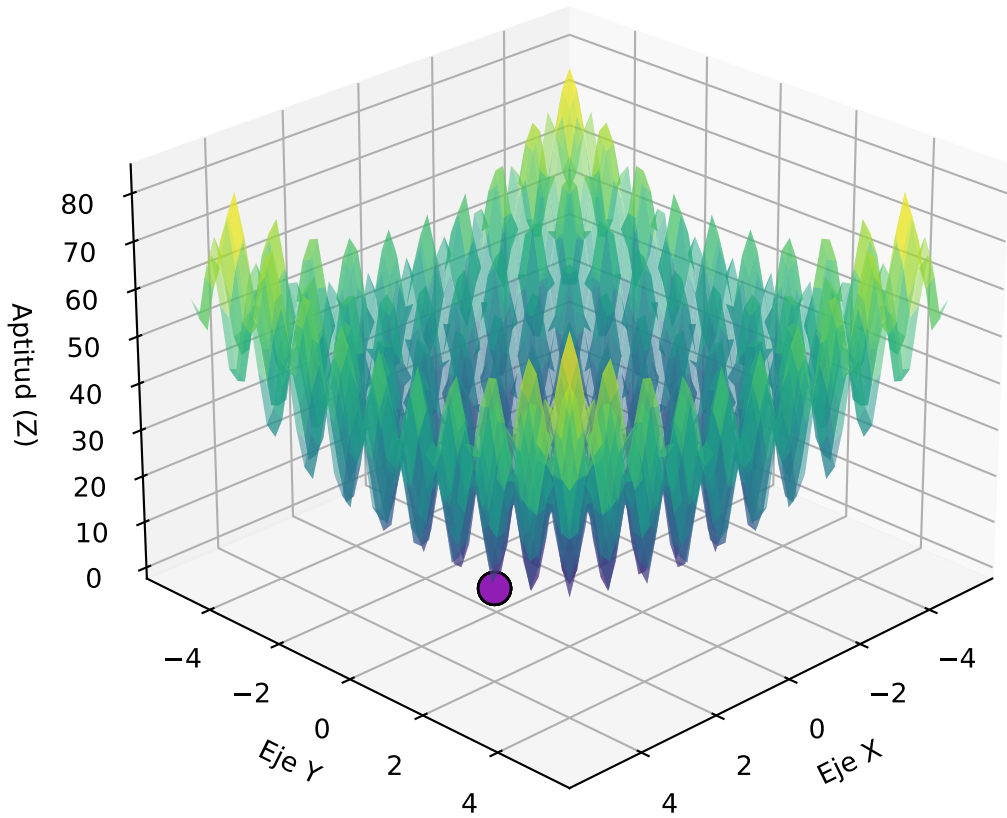


Progreso: Generación 20

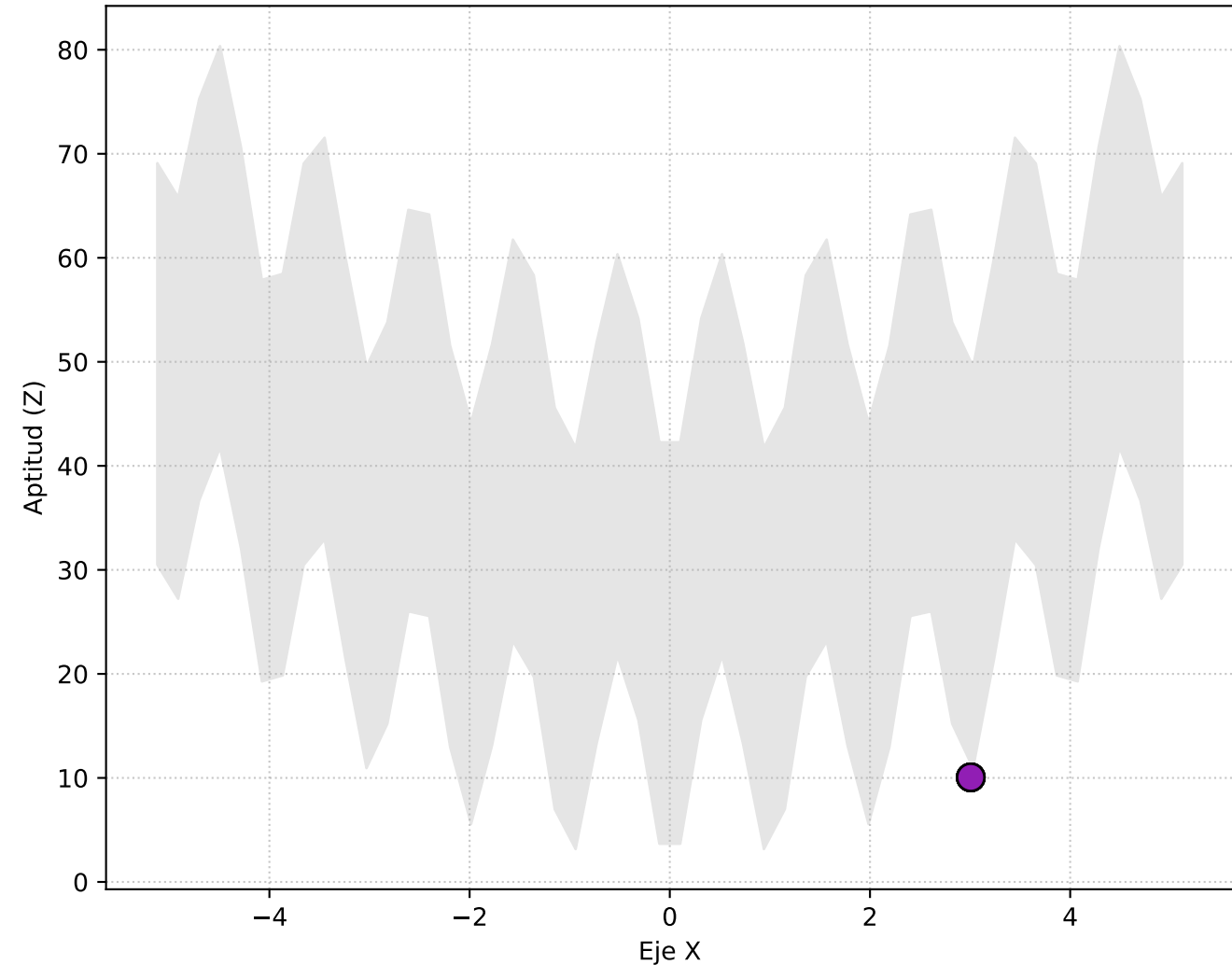
Vista Superior (X, Y)



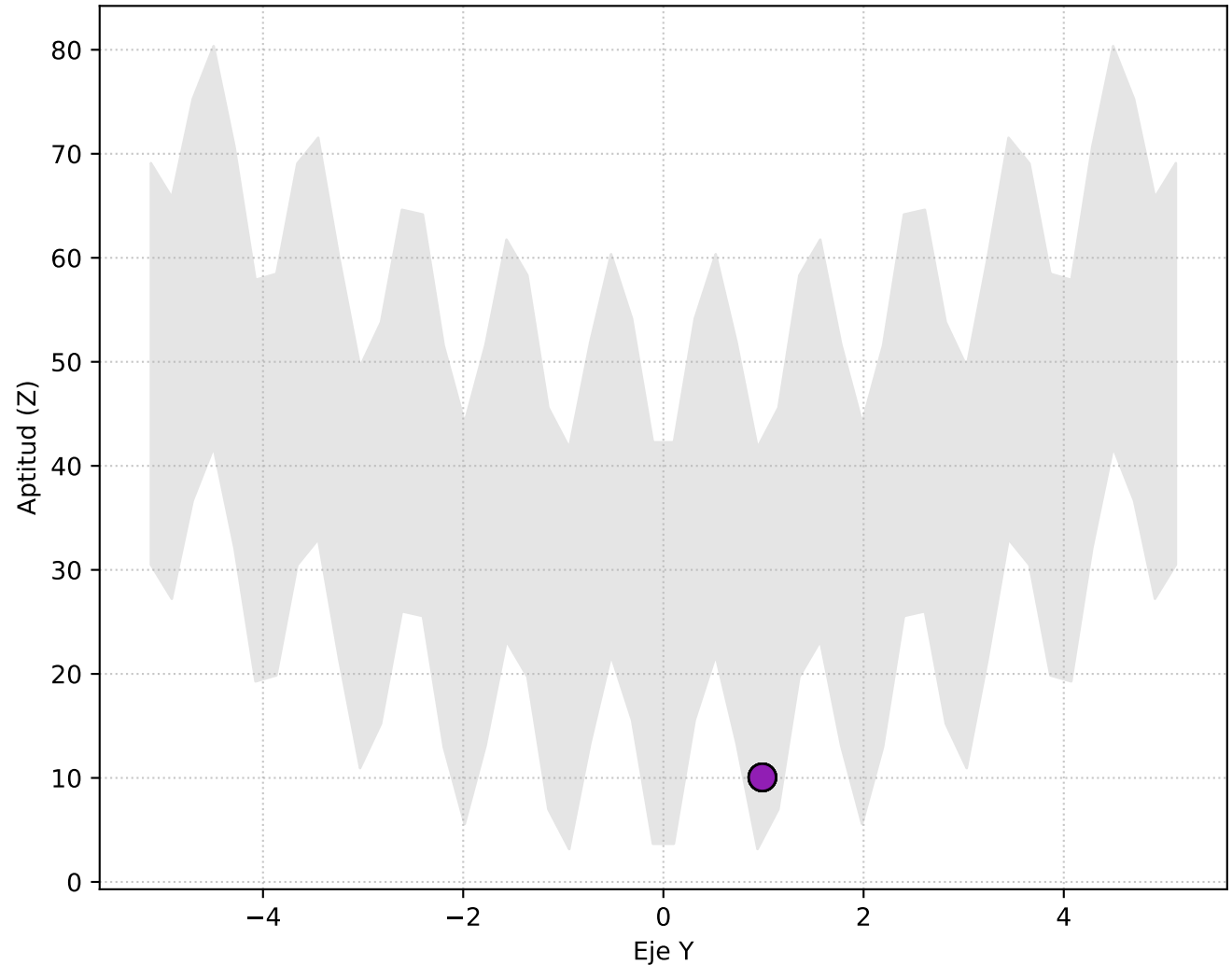
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

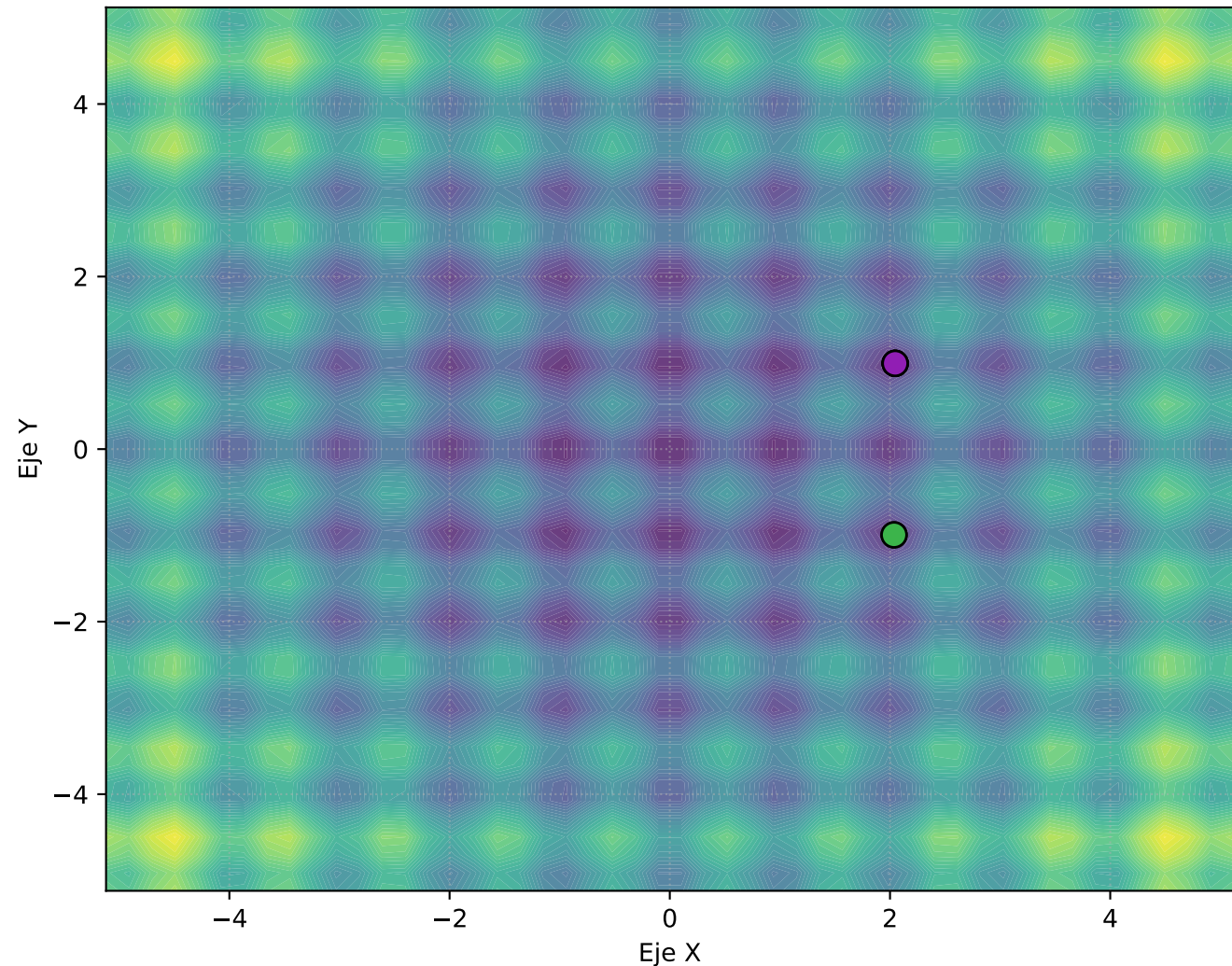


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

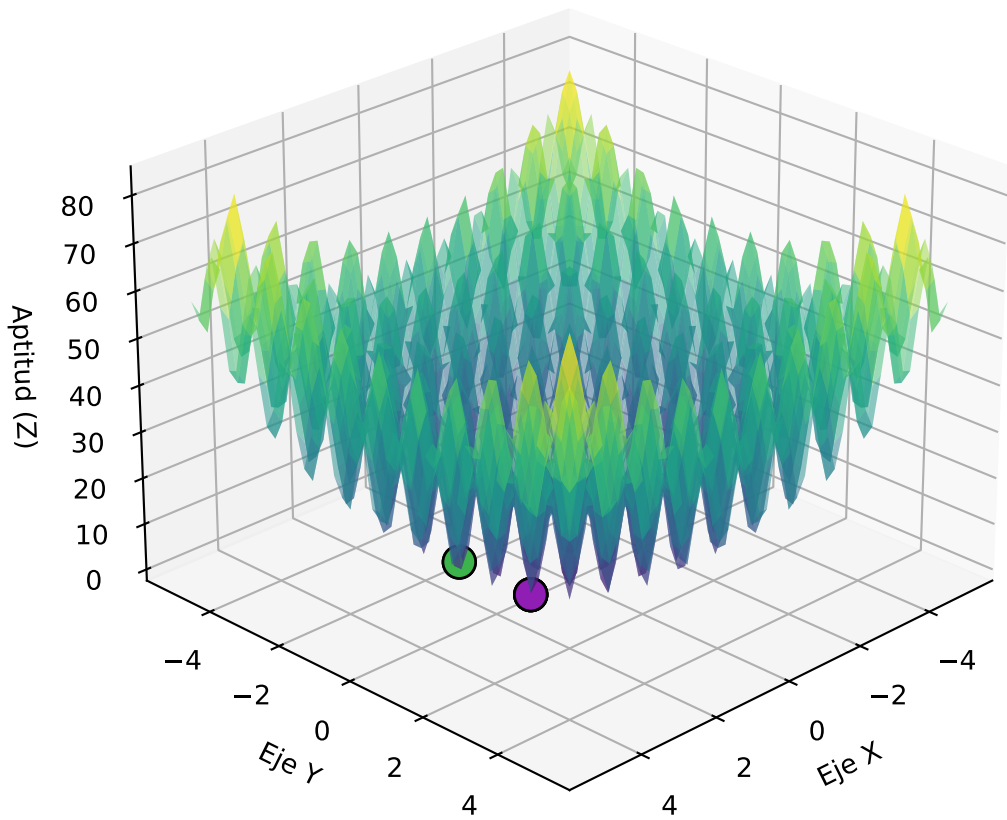


Progreso: Generación 30

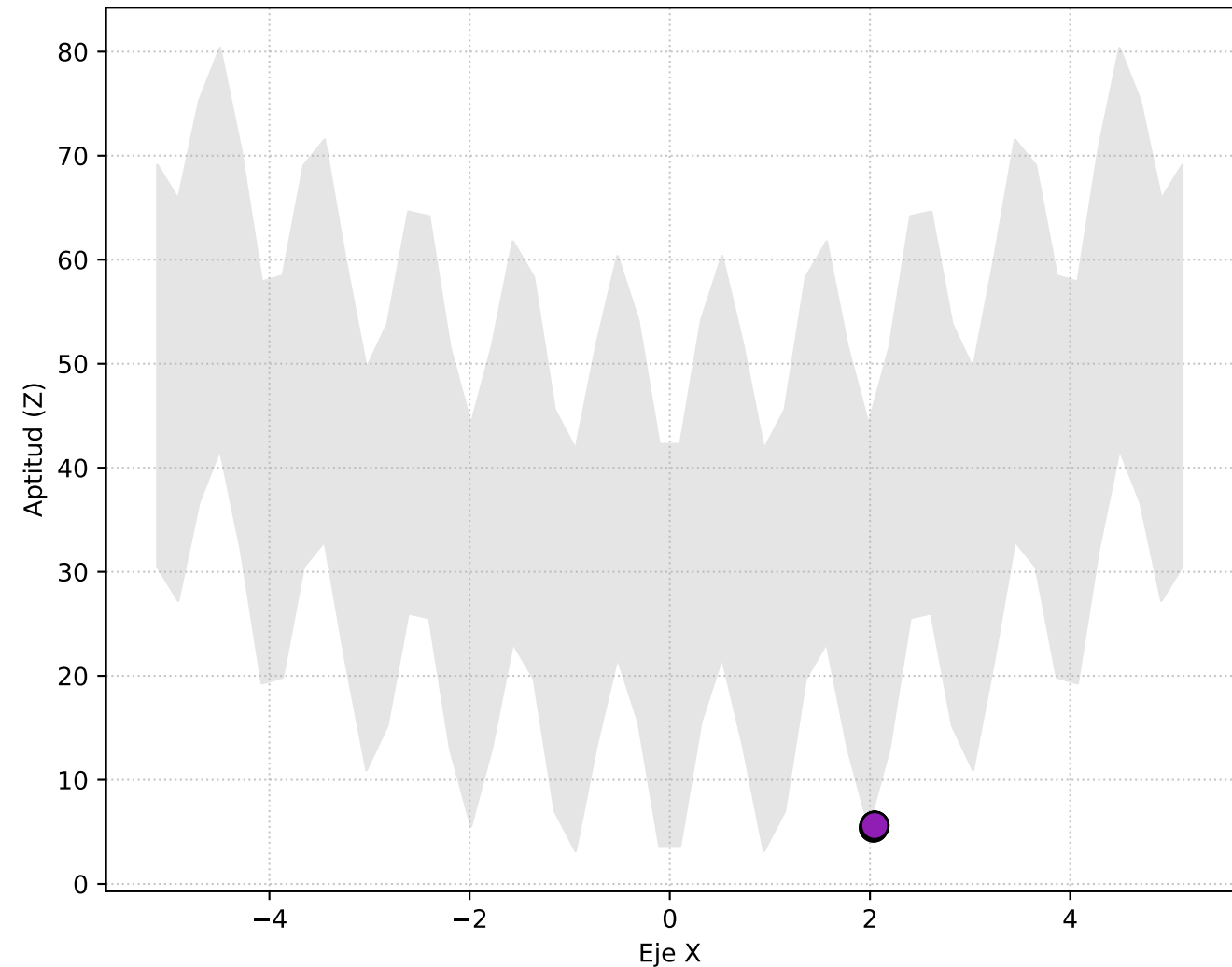
Vista Superior (X, Y)



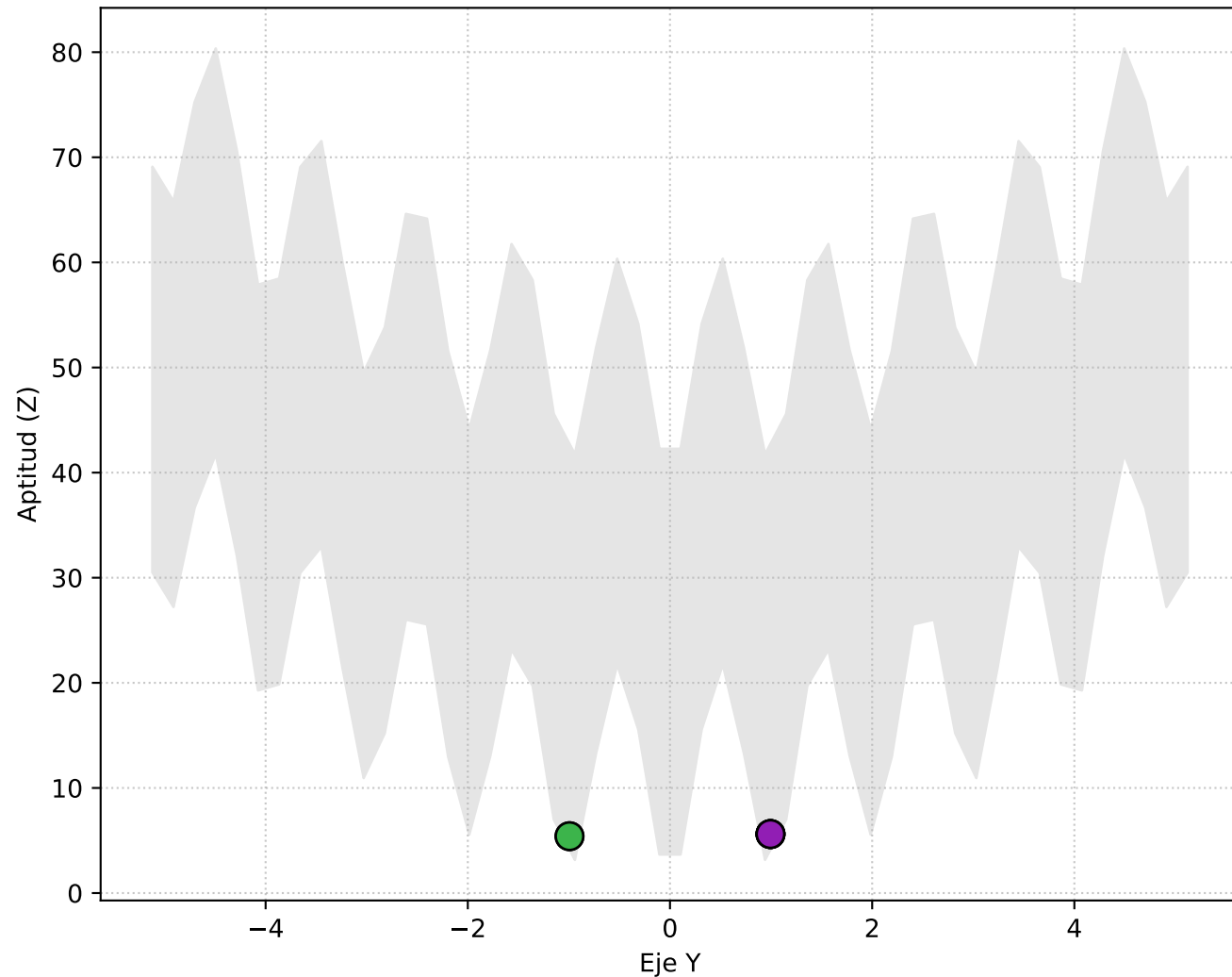
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

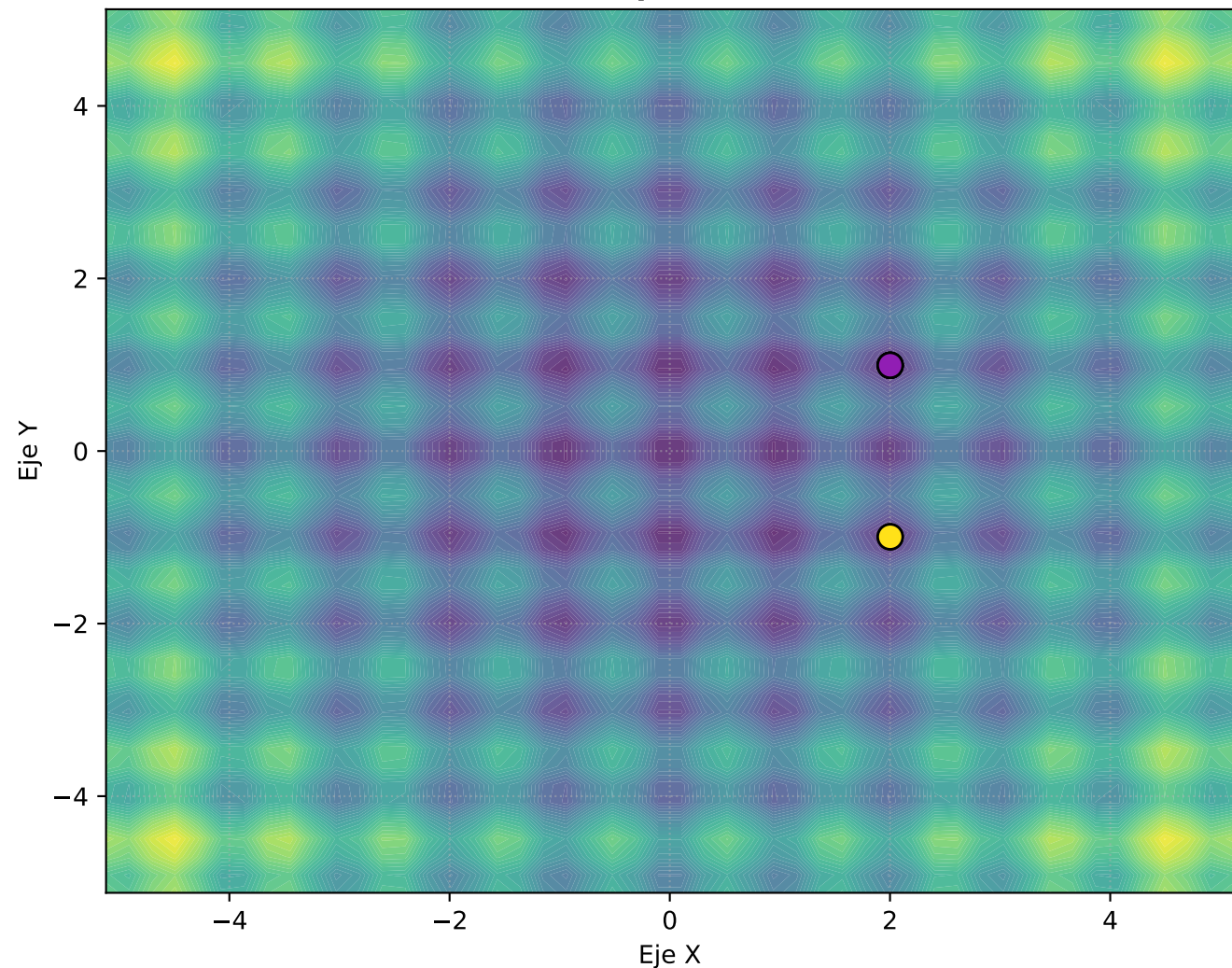


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

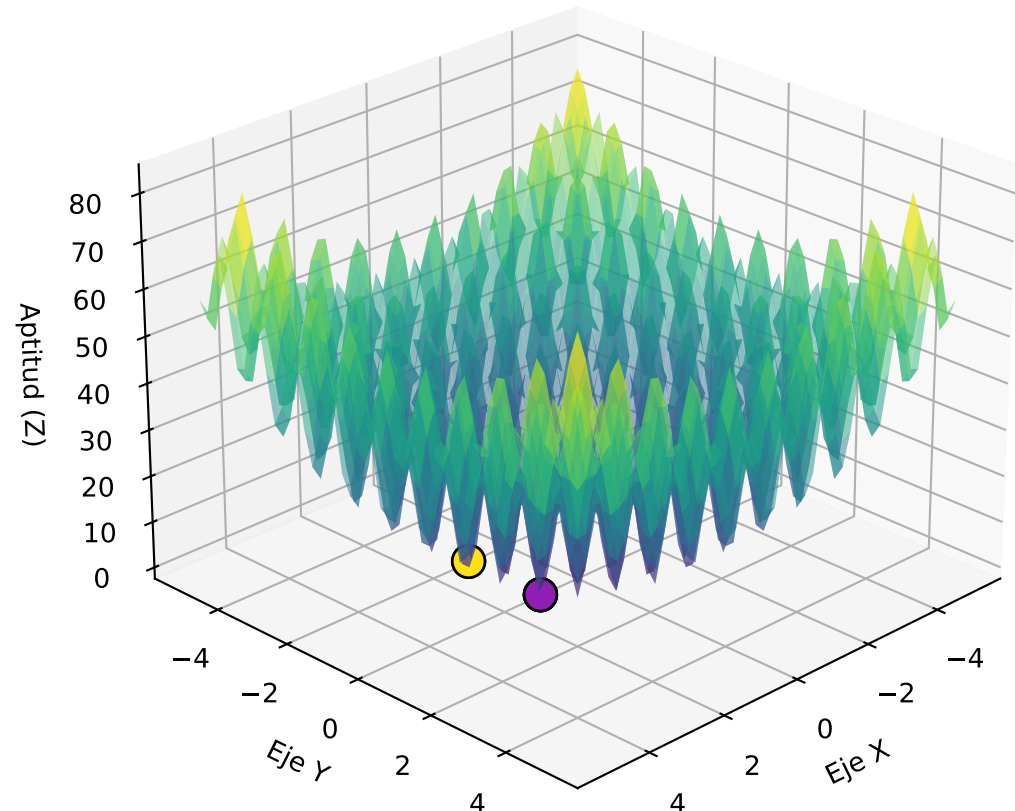


Progreso: Generación 40

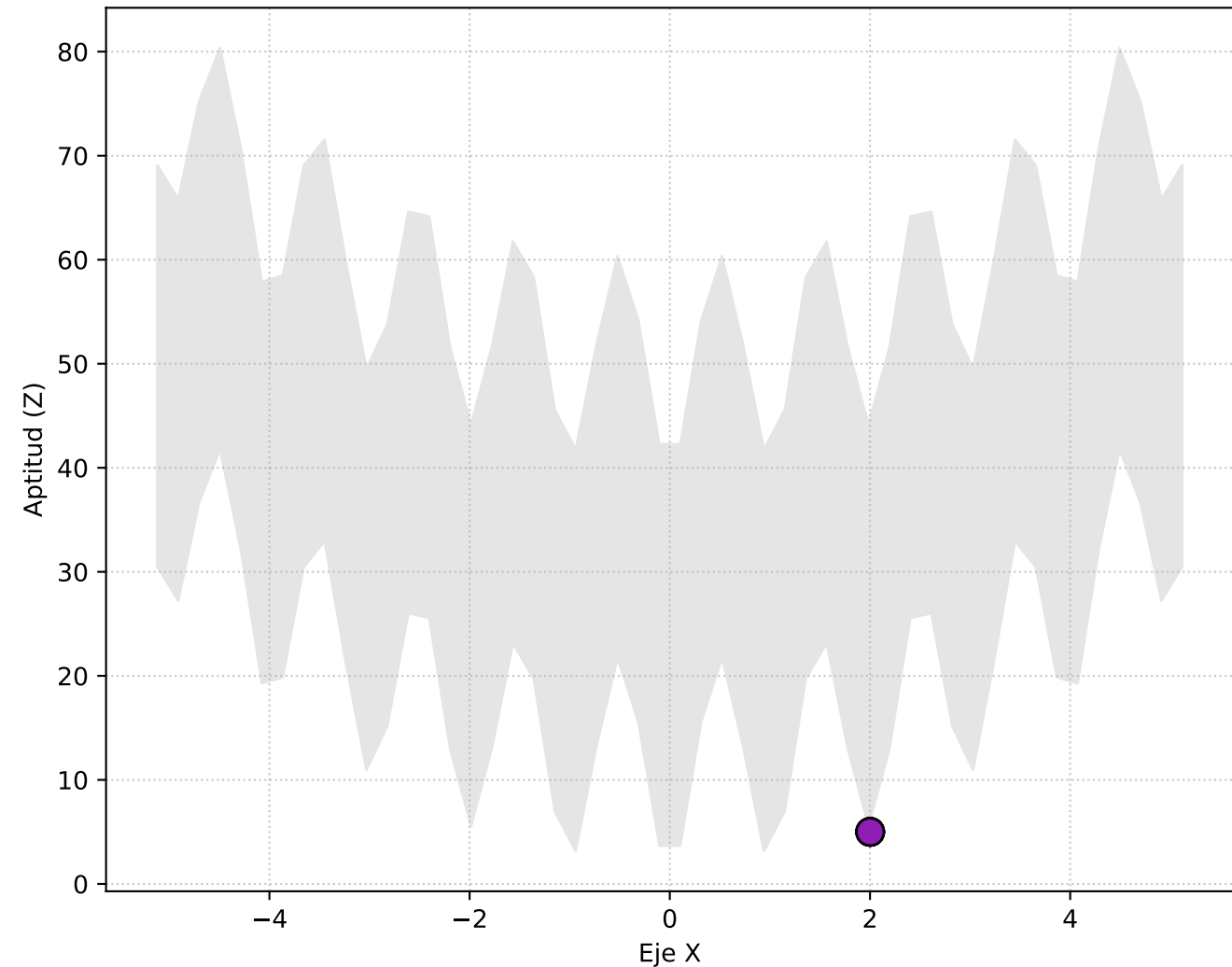
Vista Superior (X, Y)



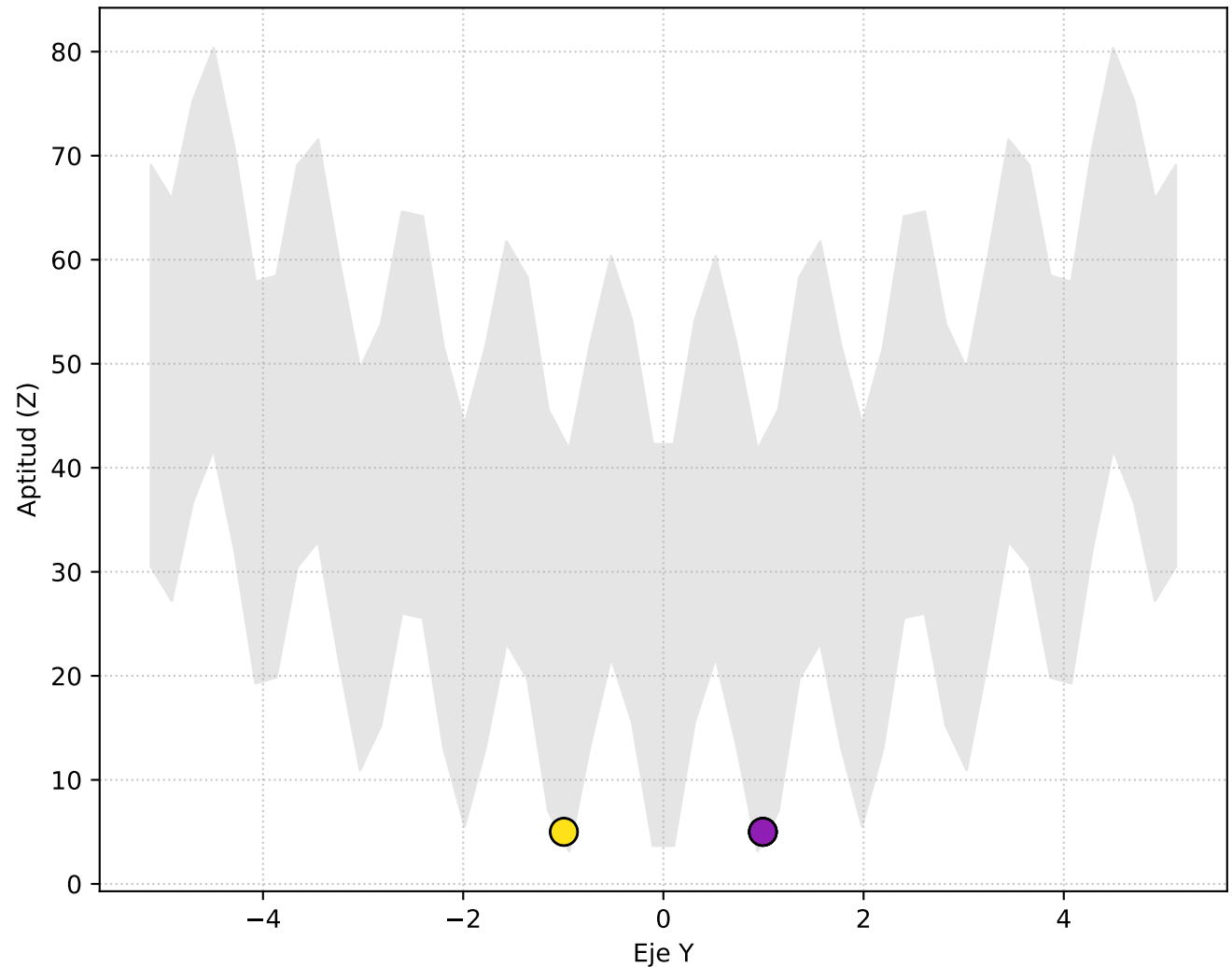
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

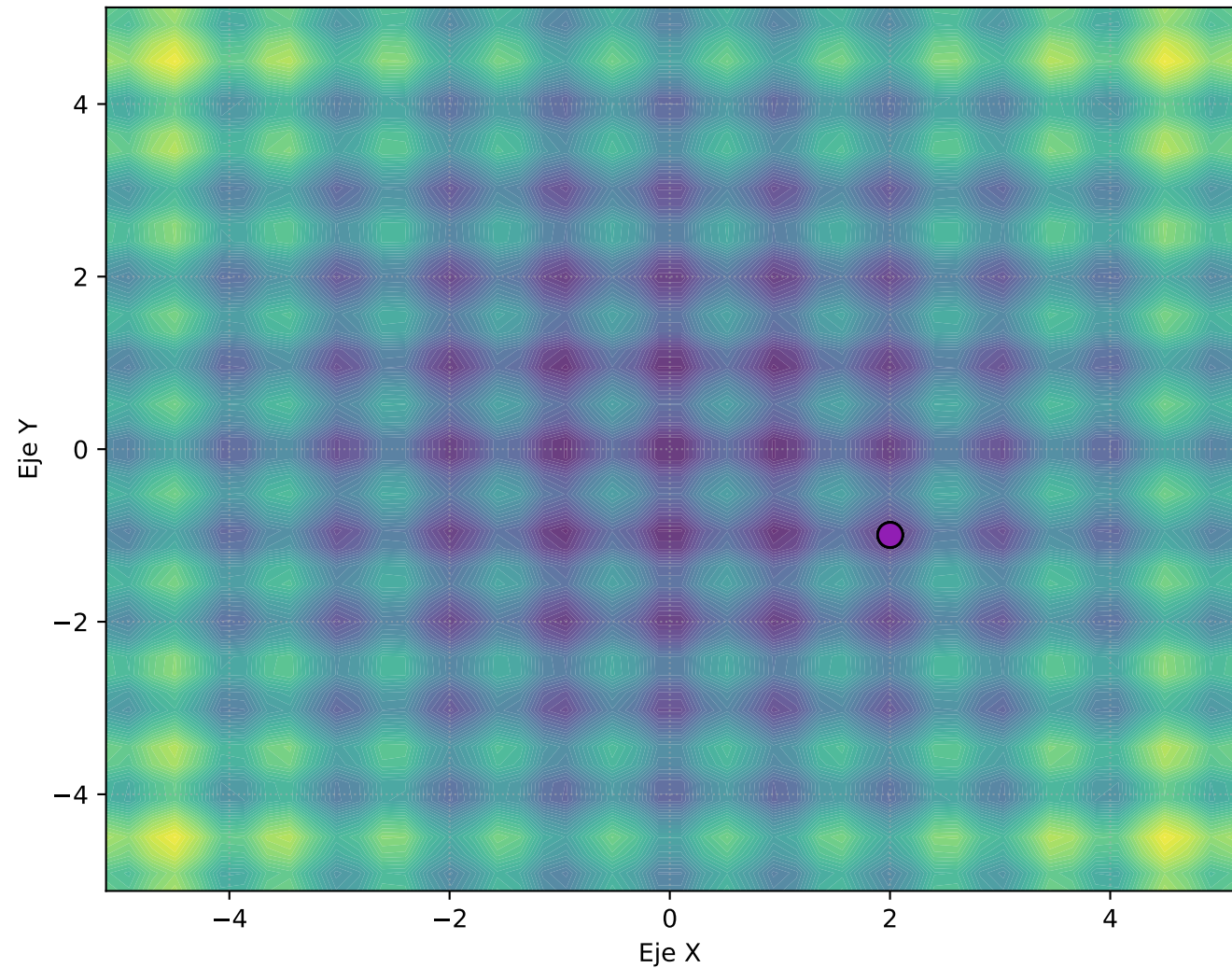


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

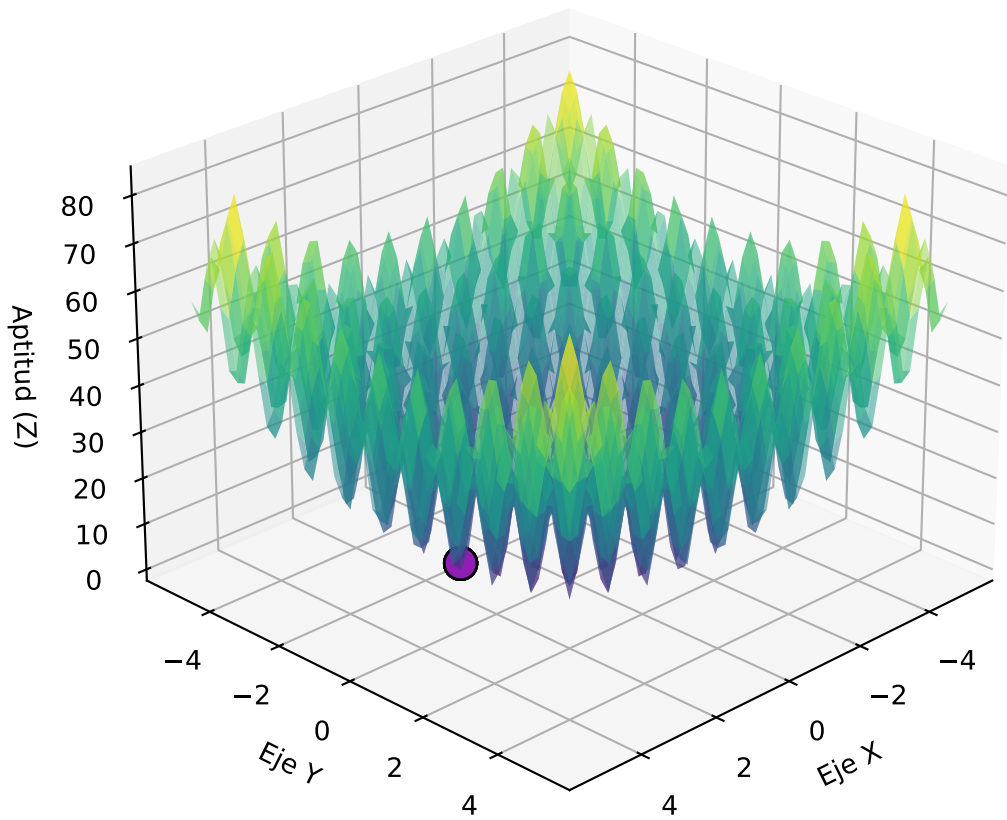


Progreso: Generación 50

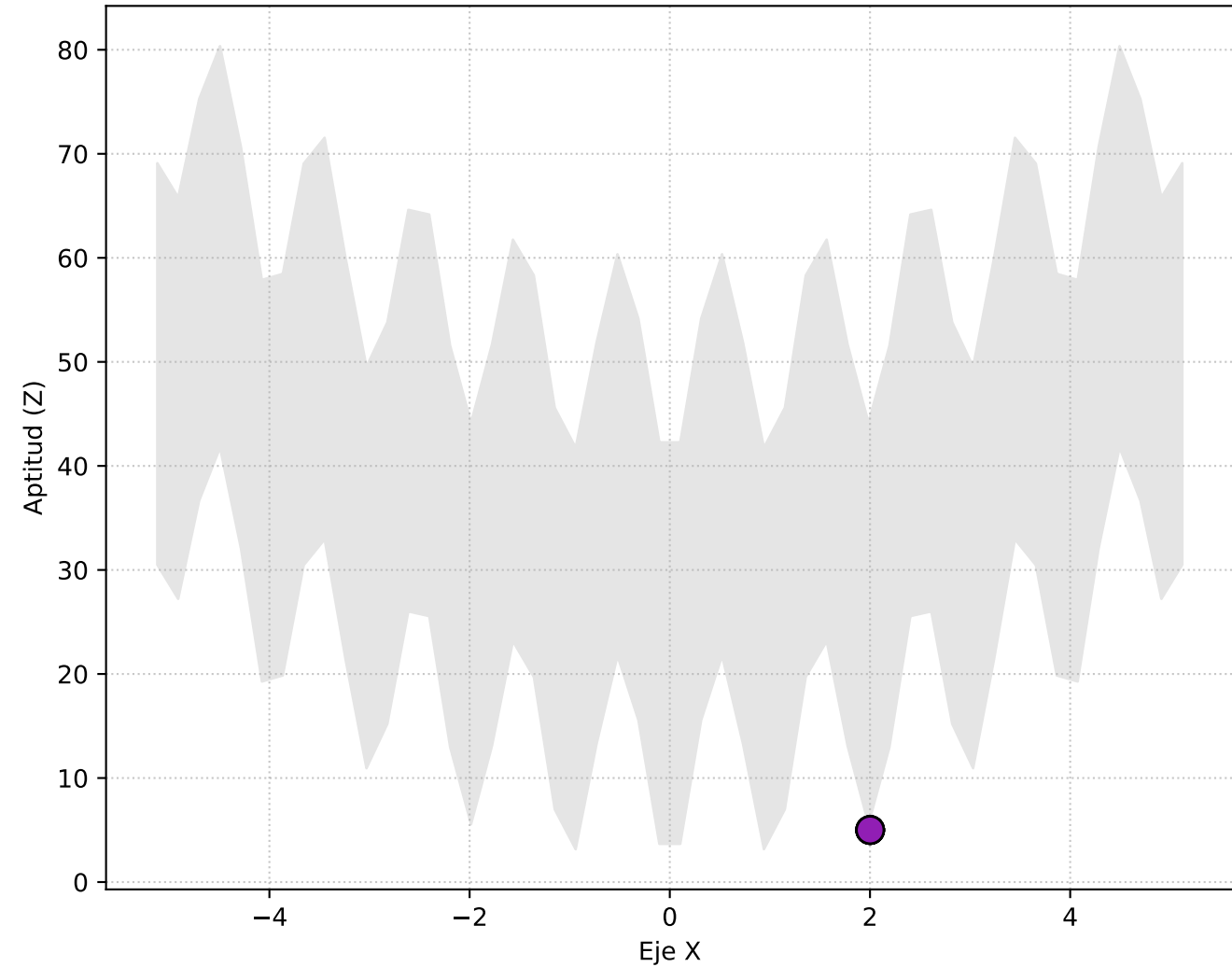
Vista Superior (X, Y)



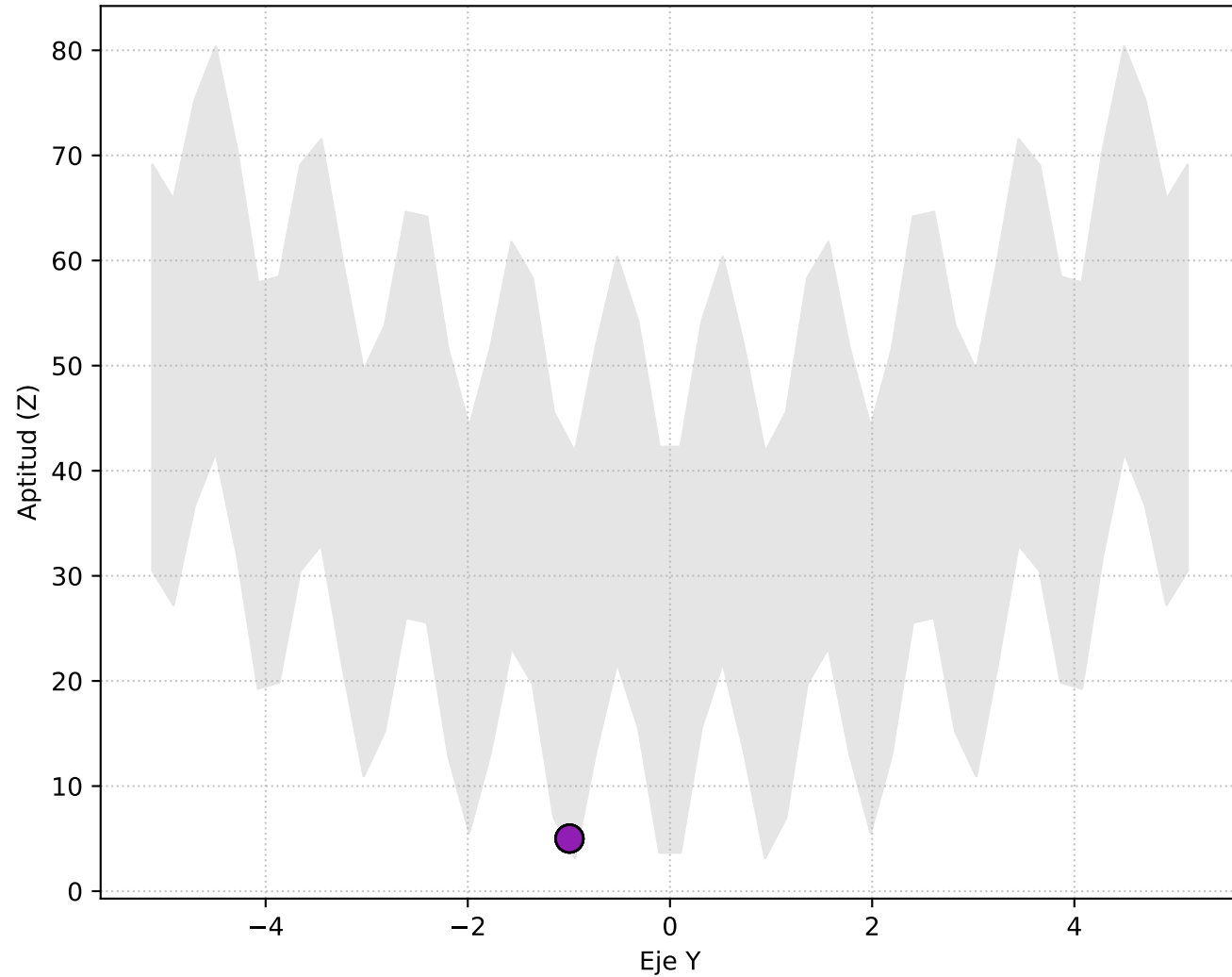
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

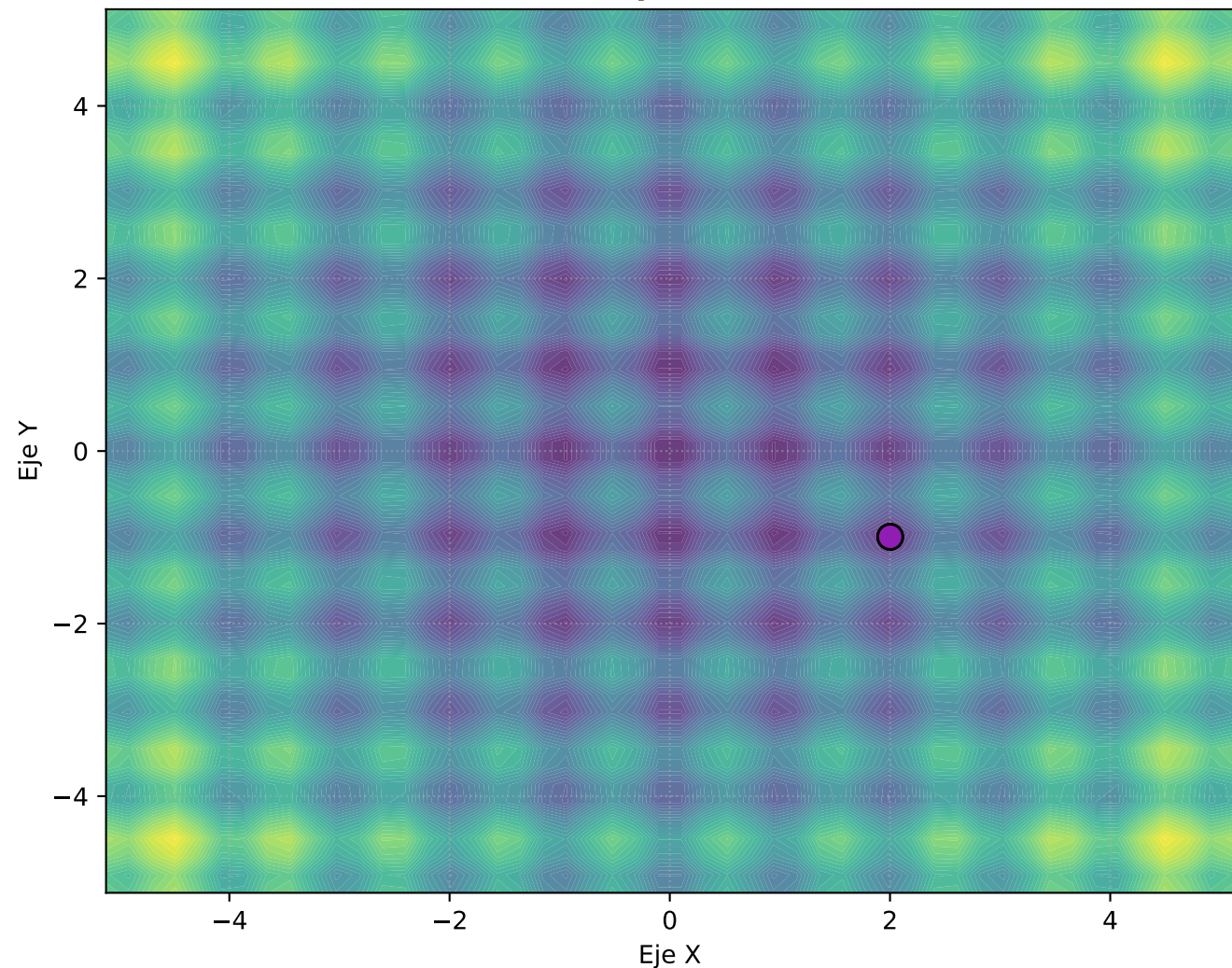


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

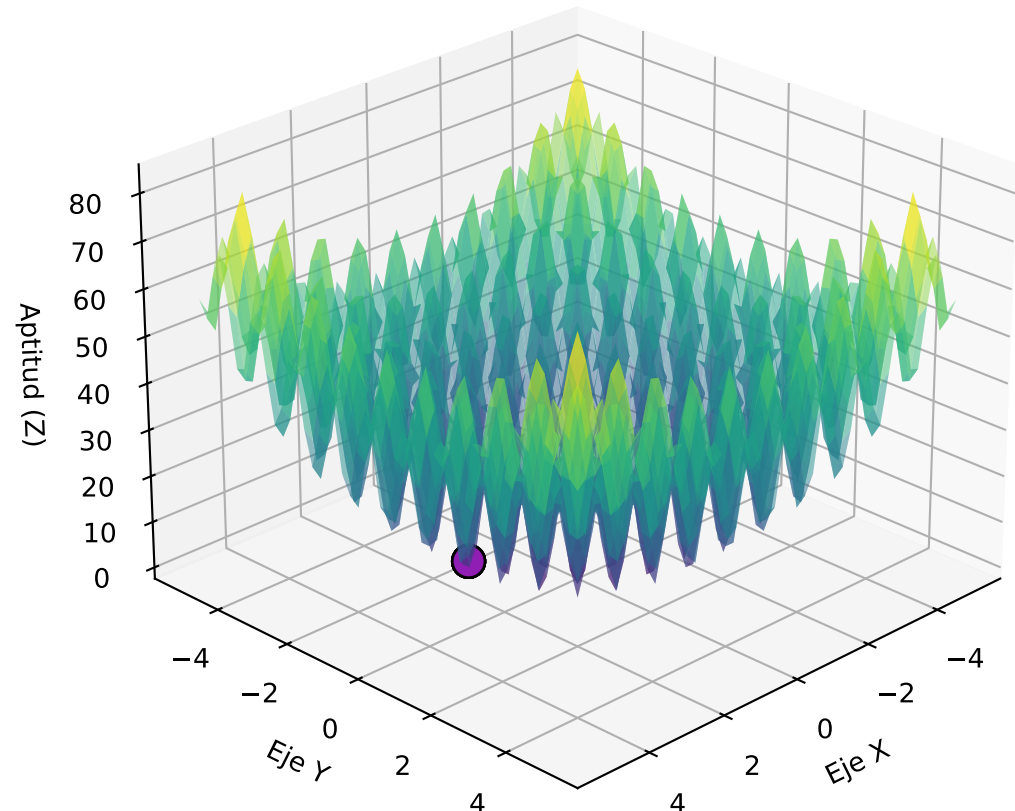


Progreso: Generación 60

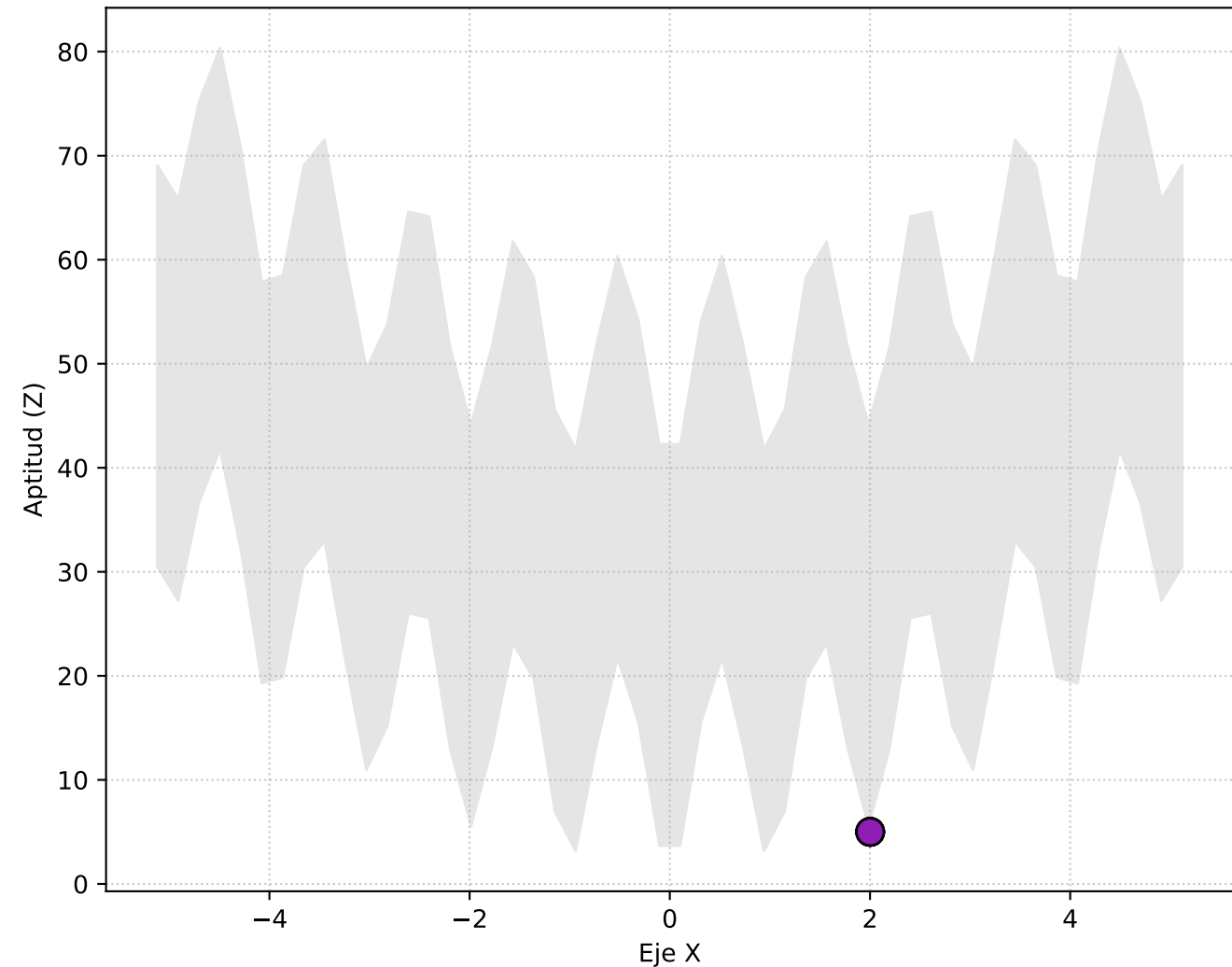
Vista Superior (X, Y)



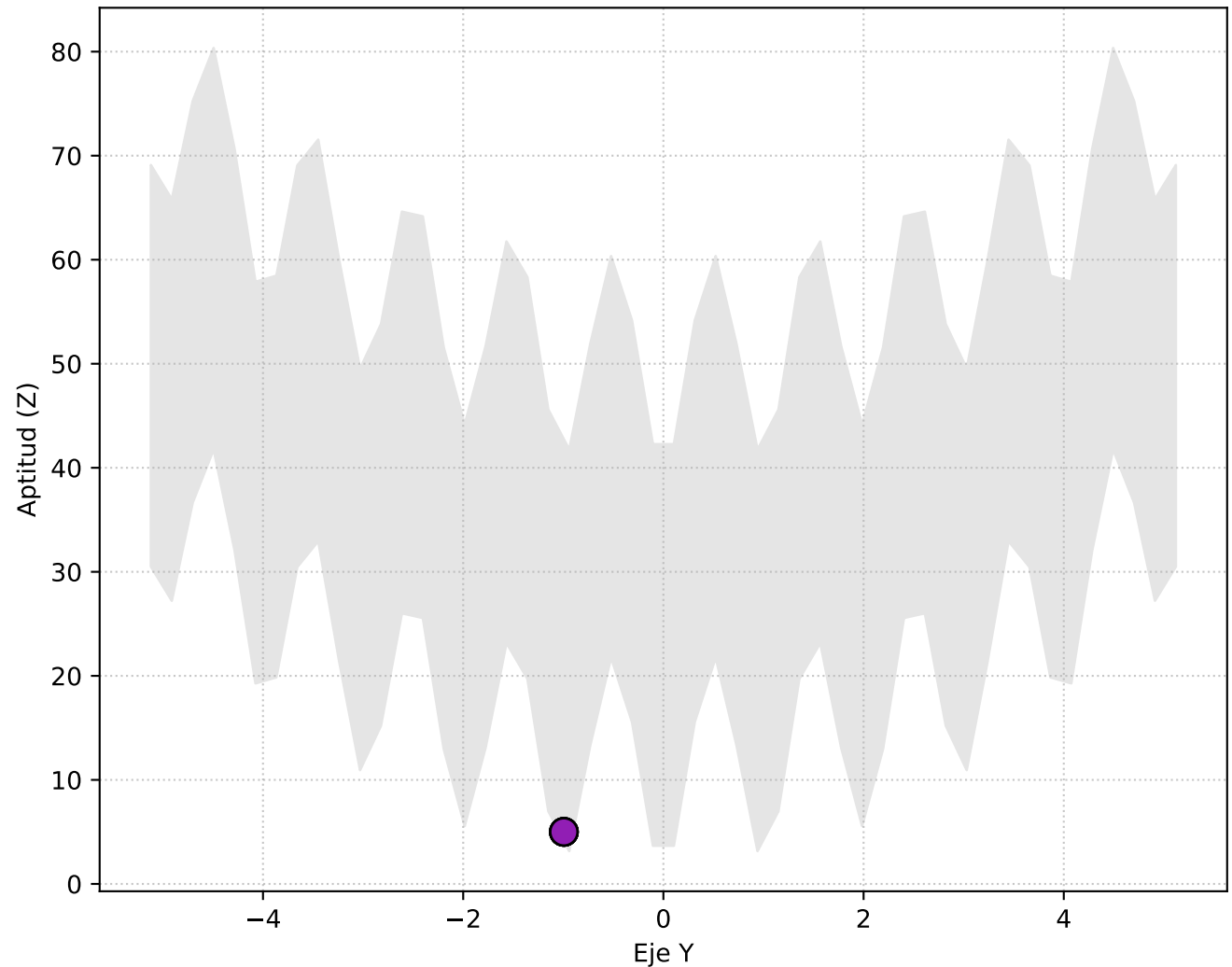
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

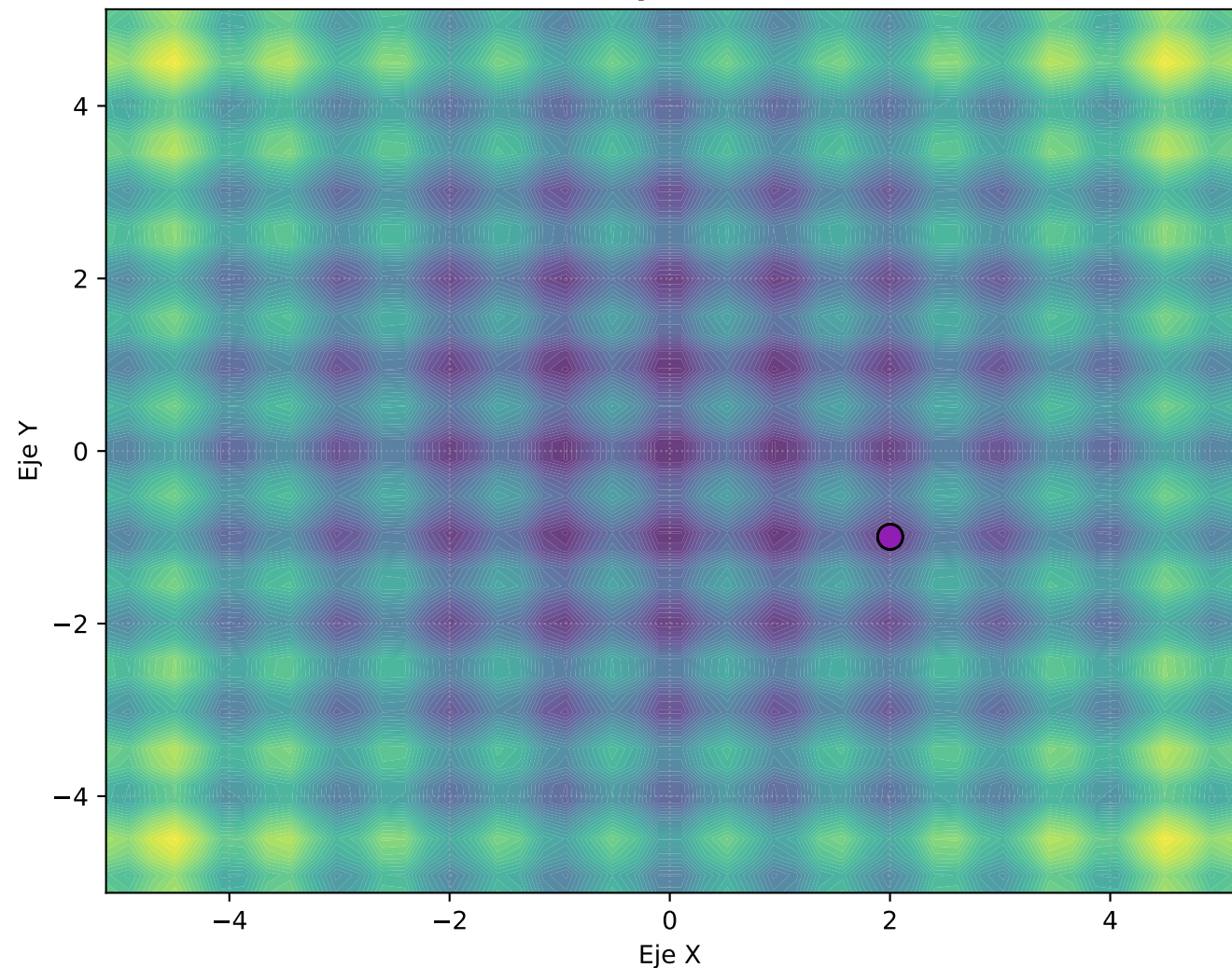


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

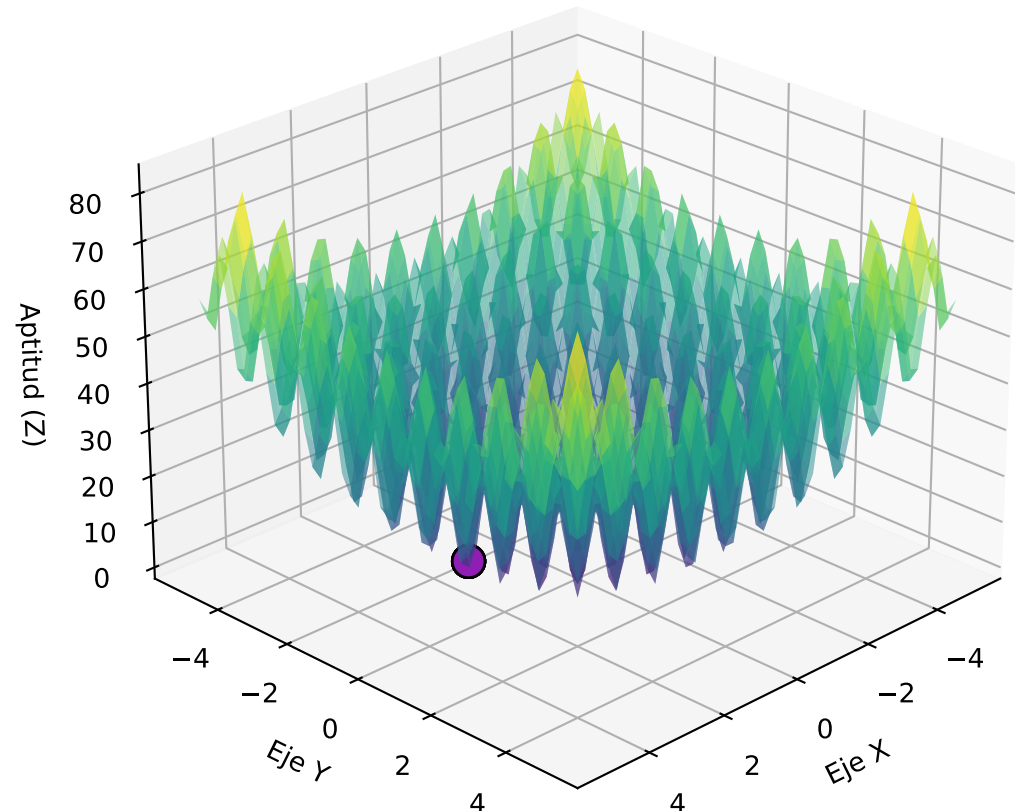


Progreso: Generación 70

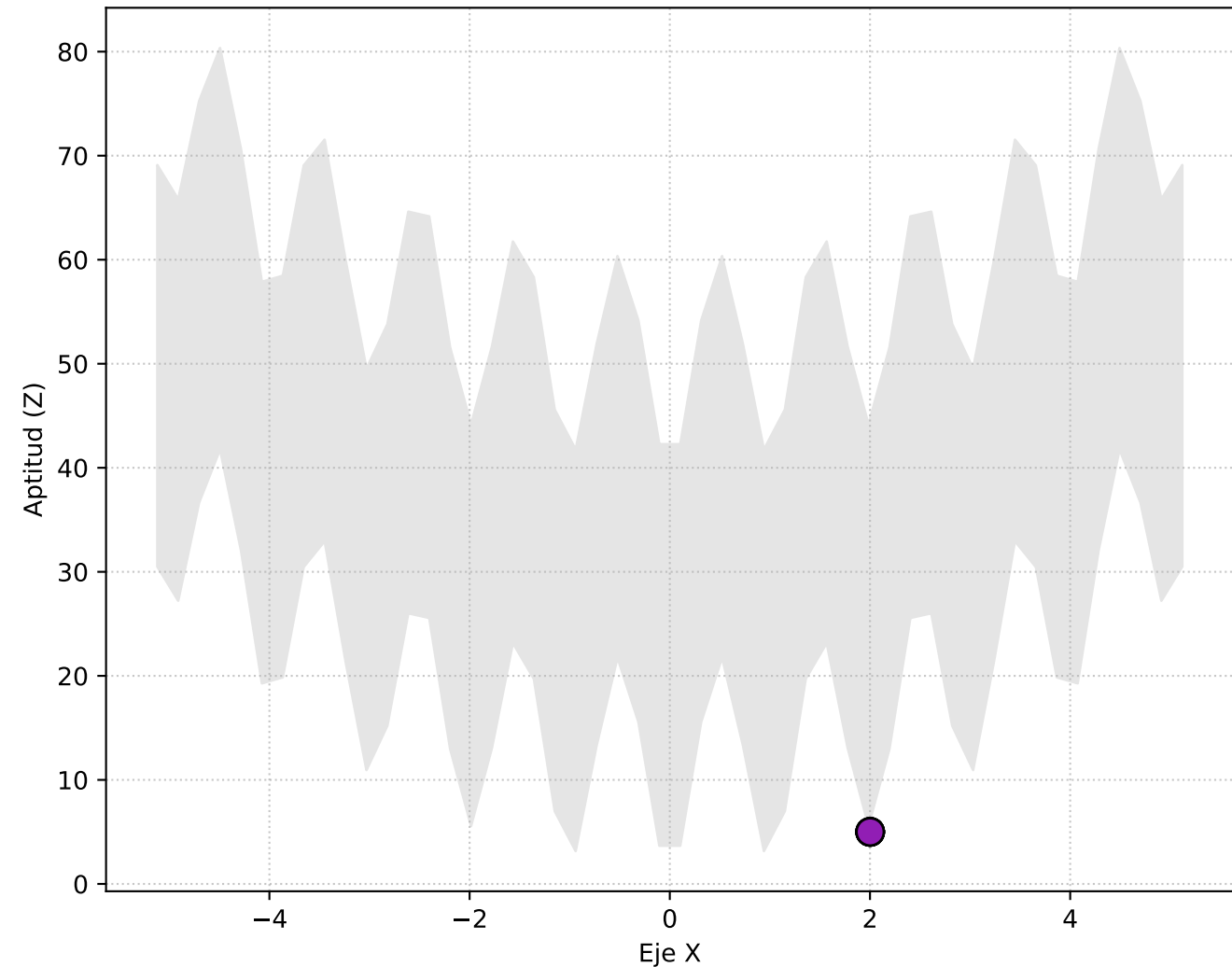
Vista Superior (X, Y)



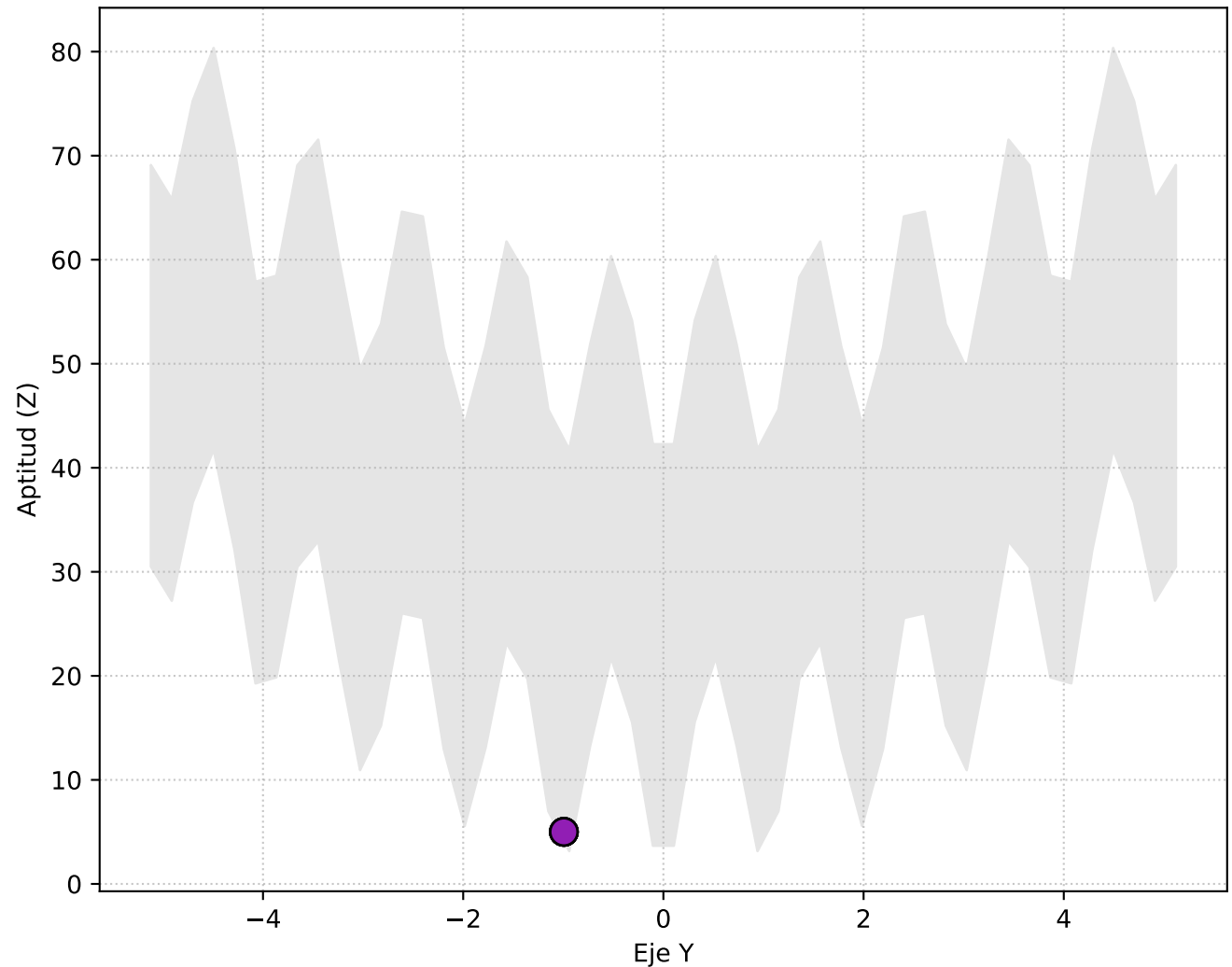
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

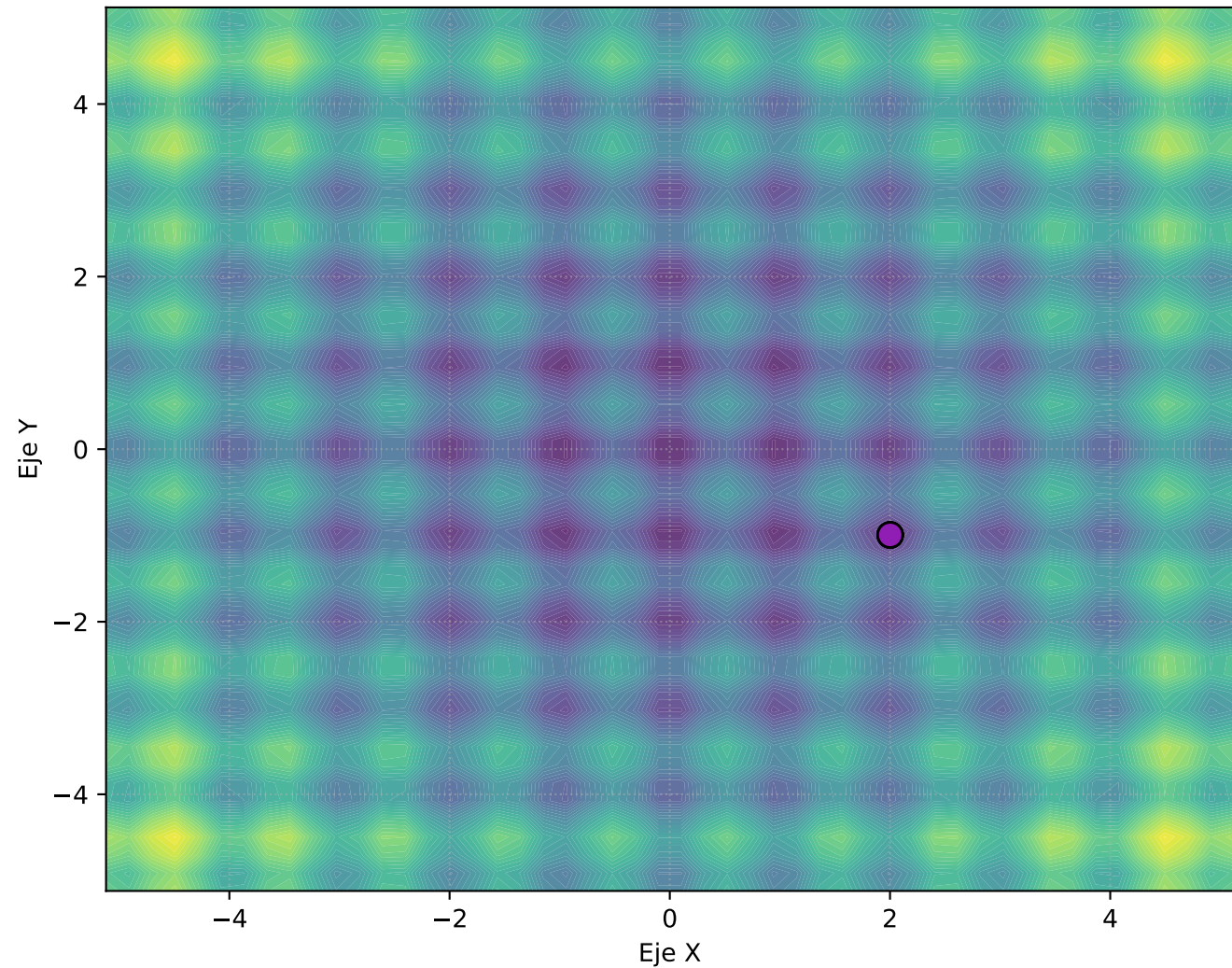


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

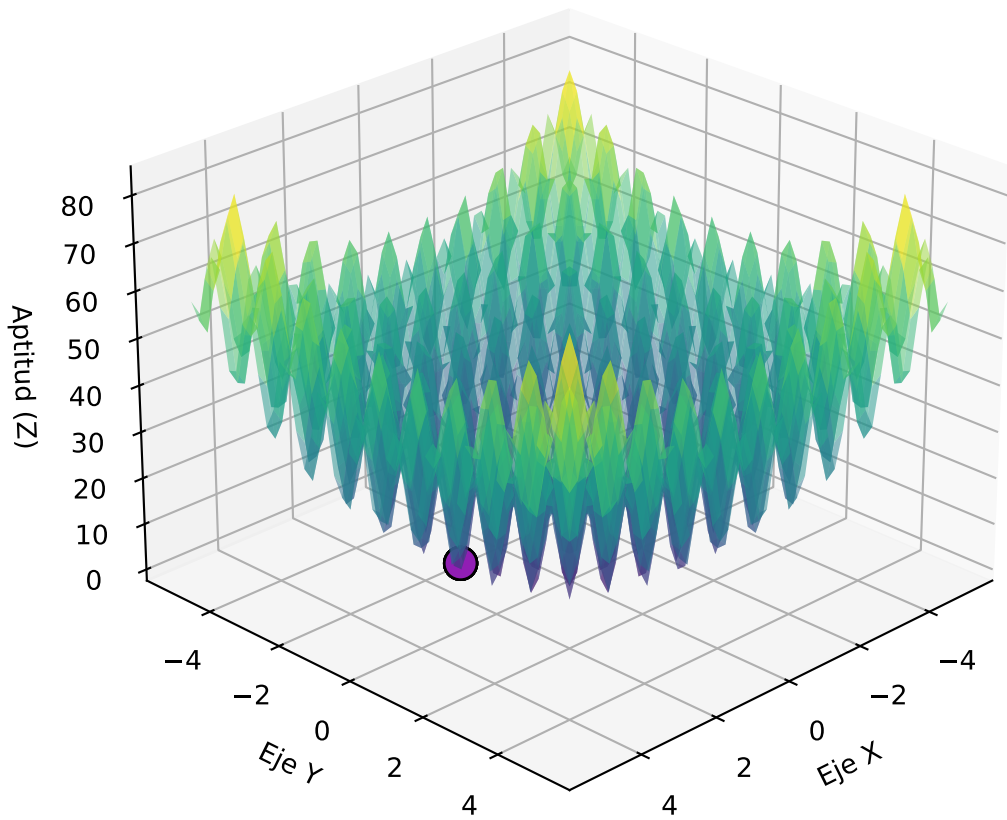


Progreso: Generación 80

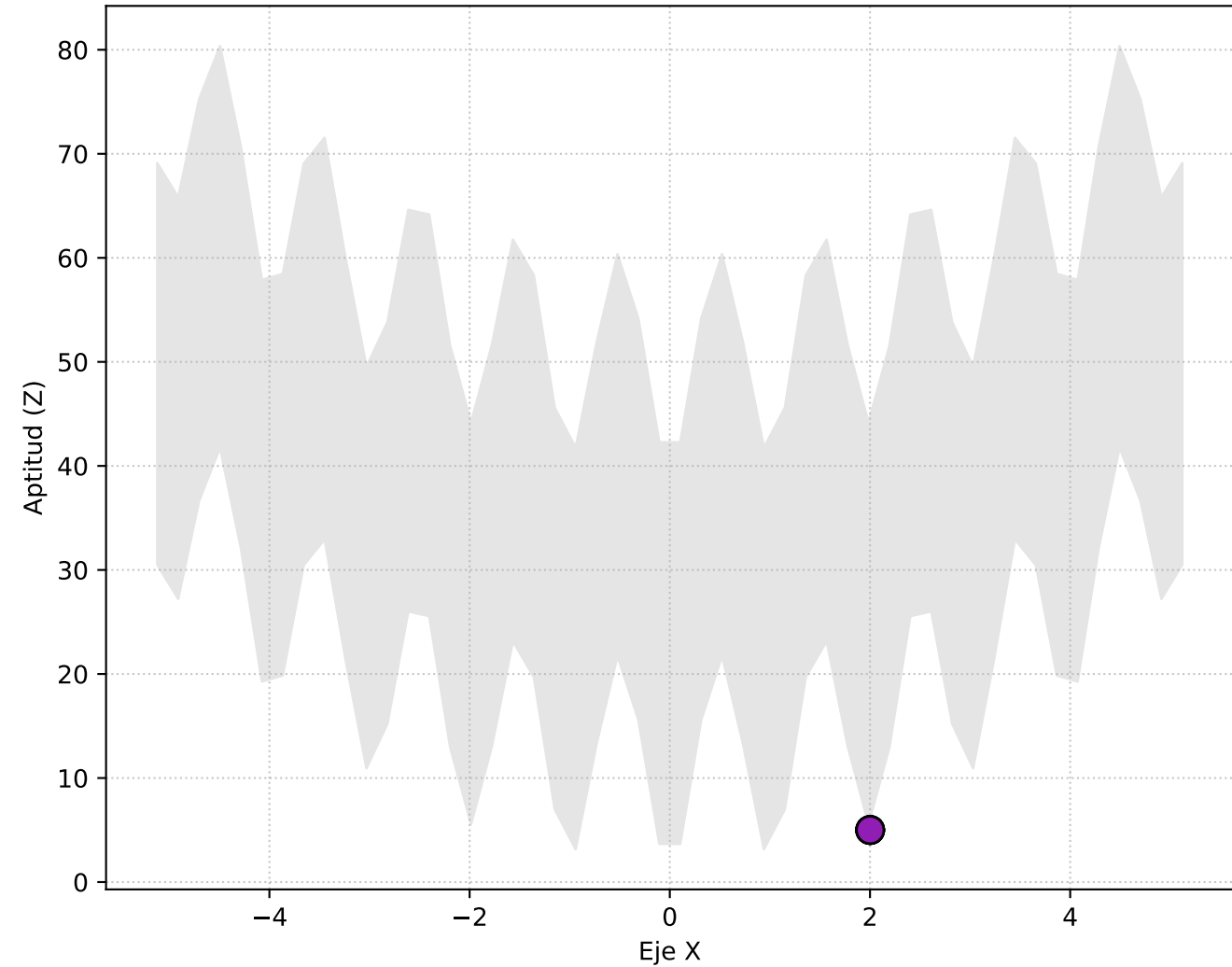
Vista Superior (X, Y)



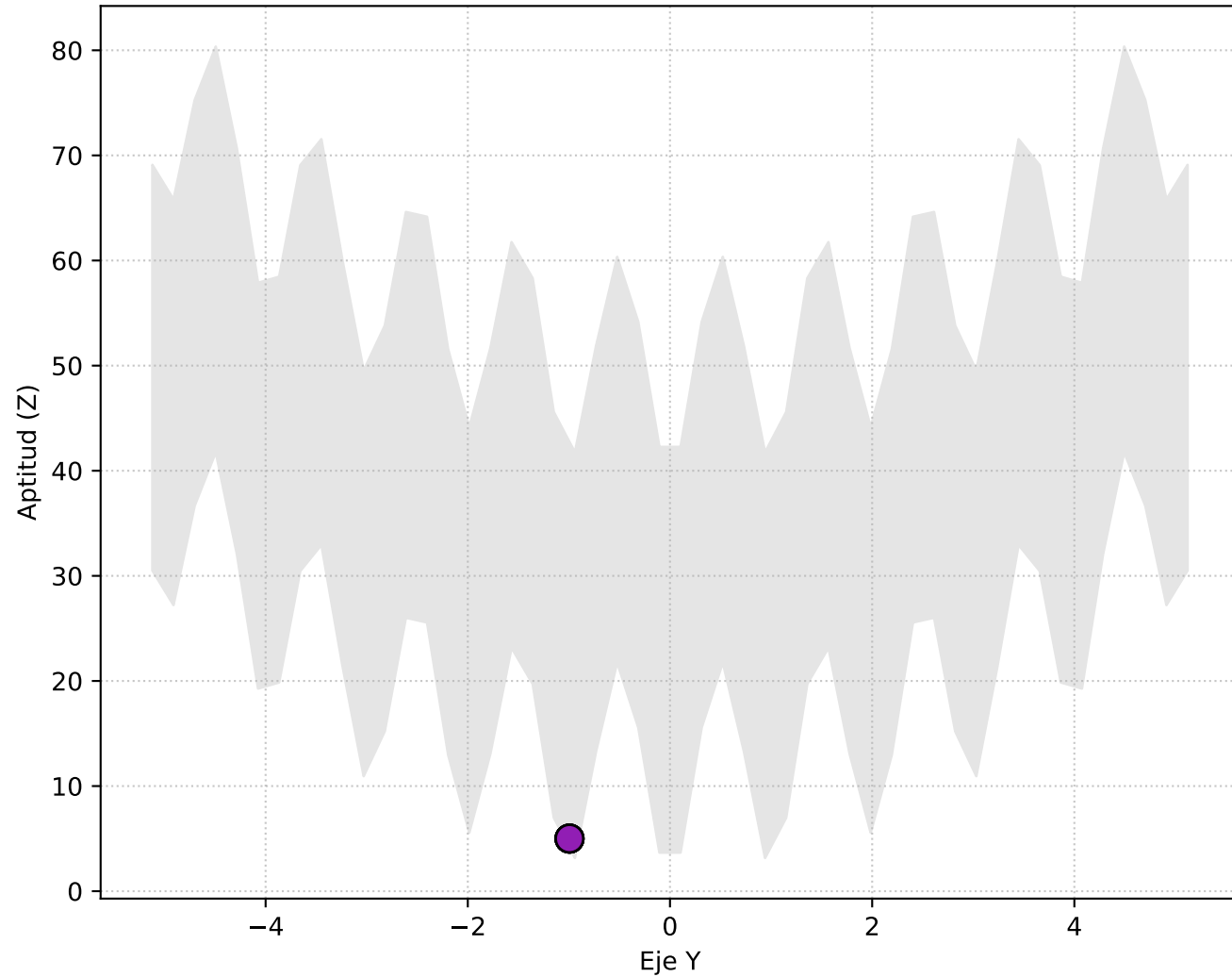
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

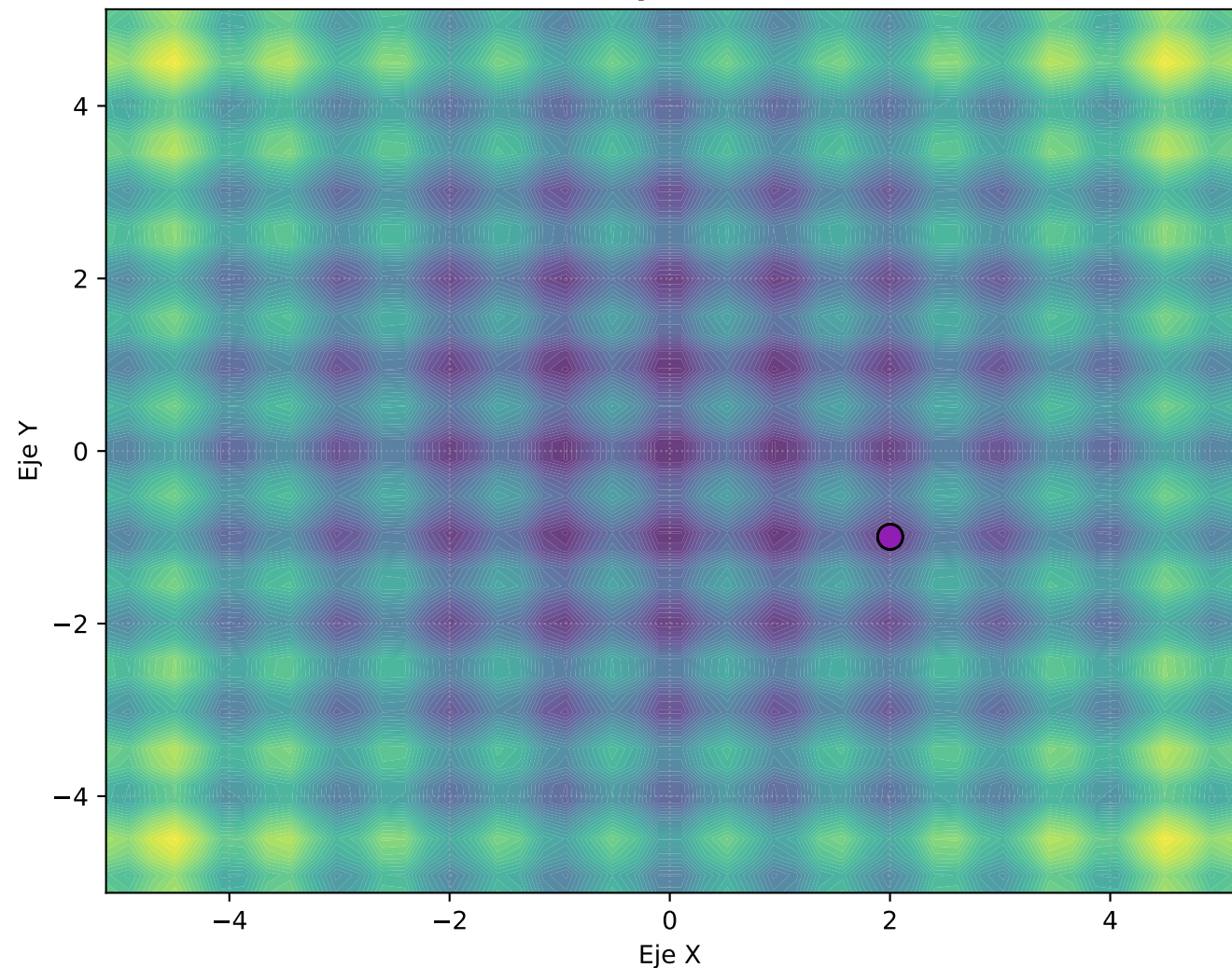


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

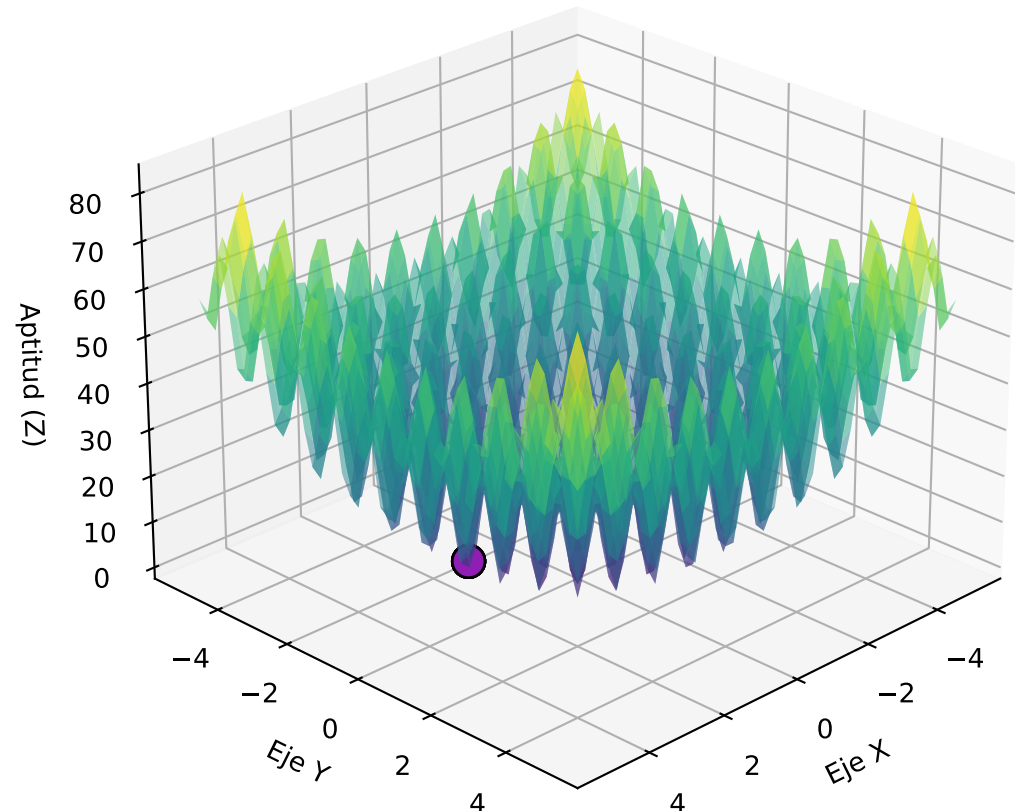


Progreso: Generación 90

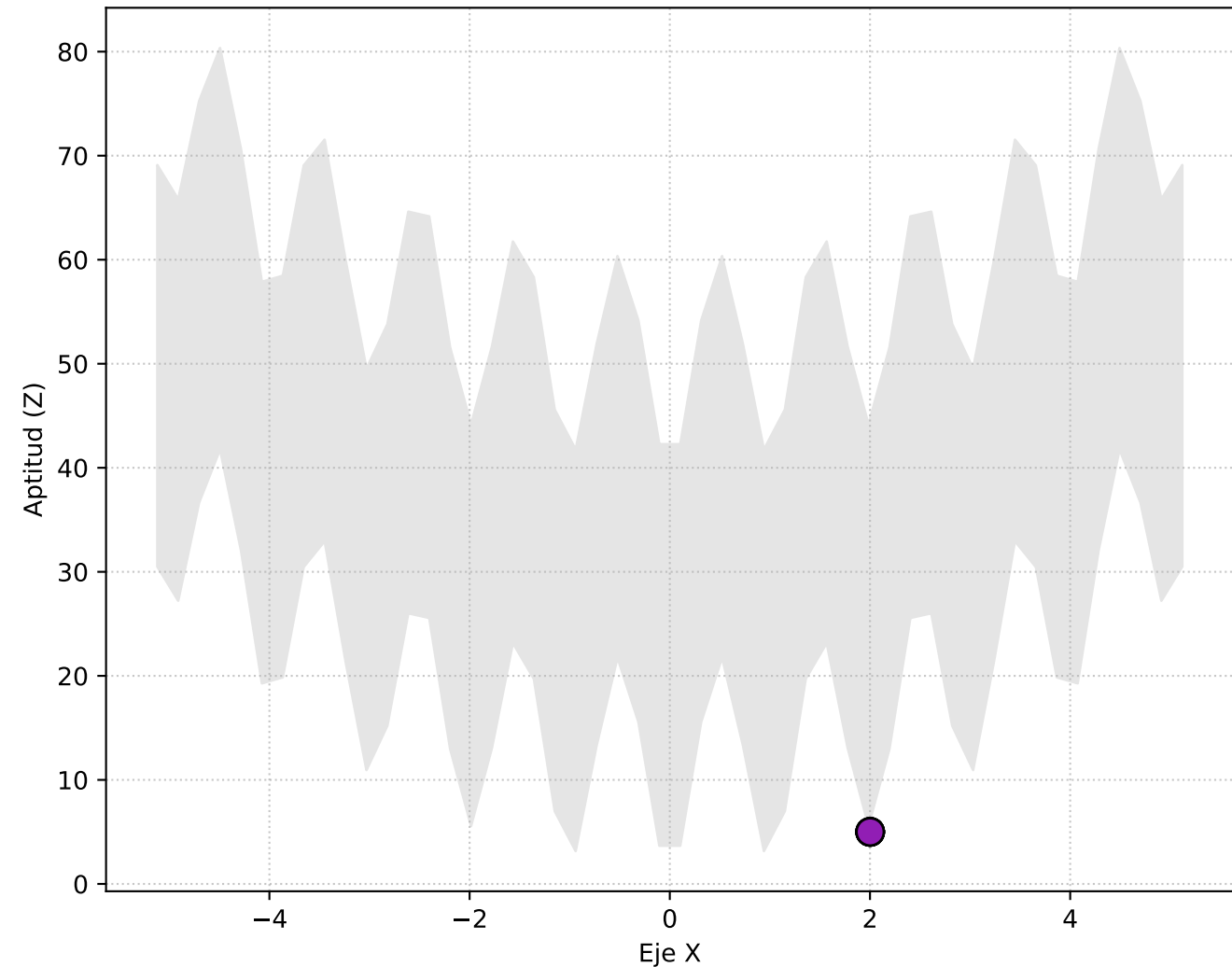
Vista Superior (X, Y)



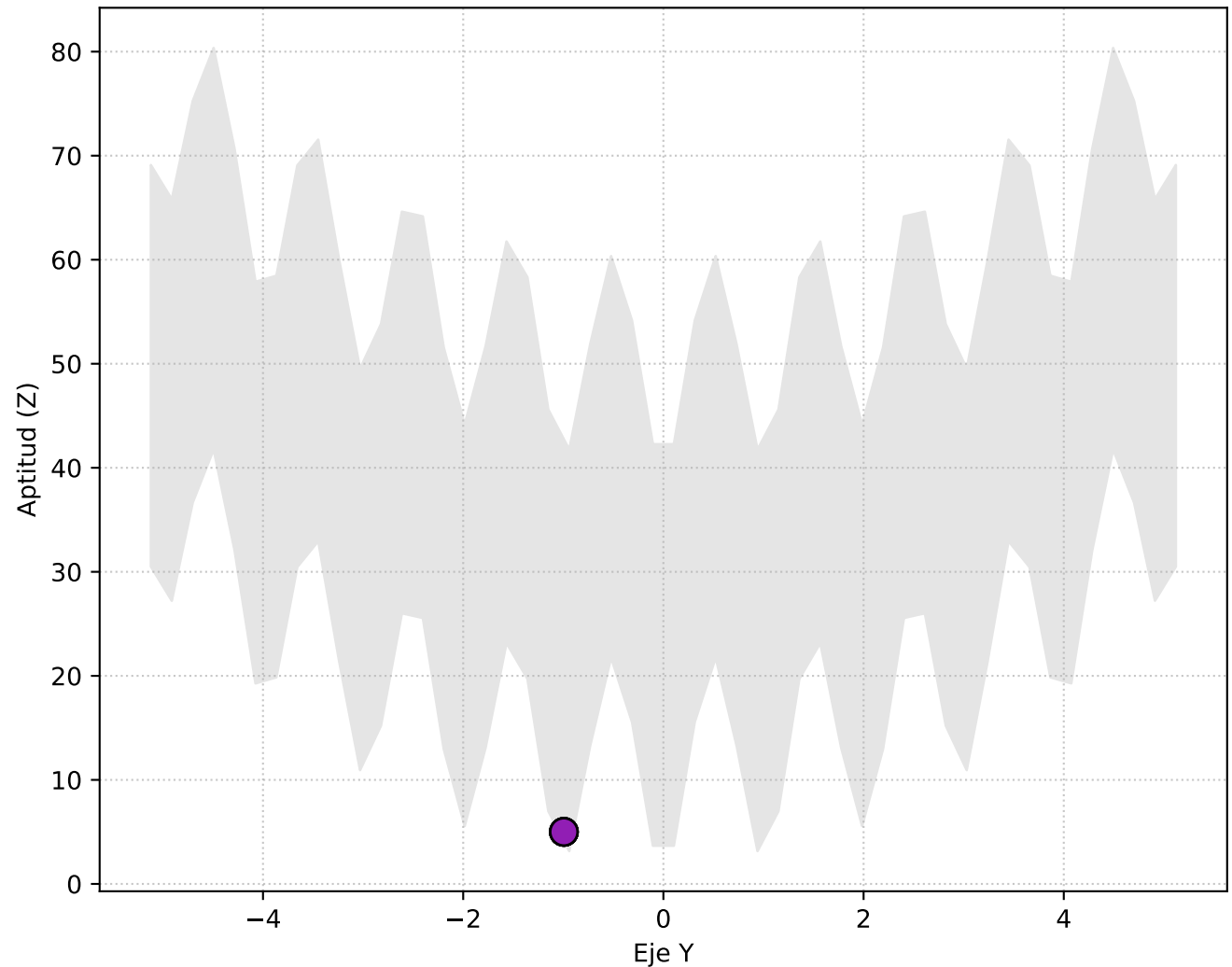
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)

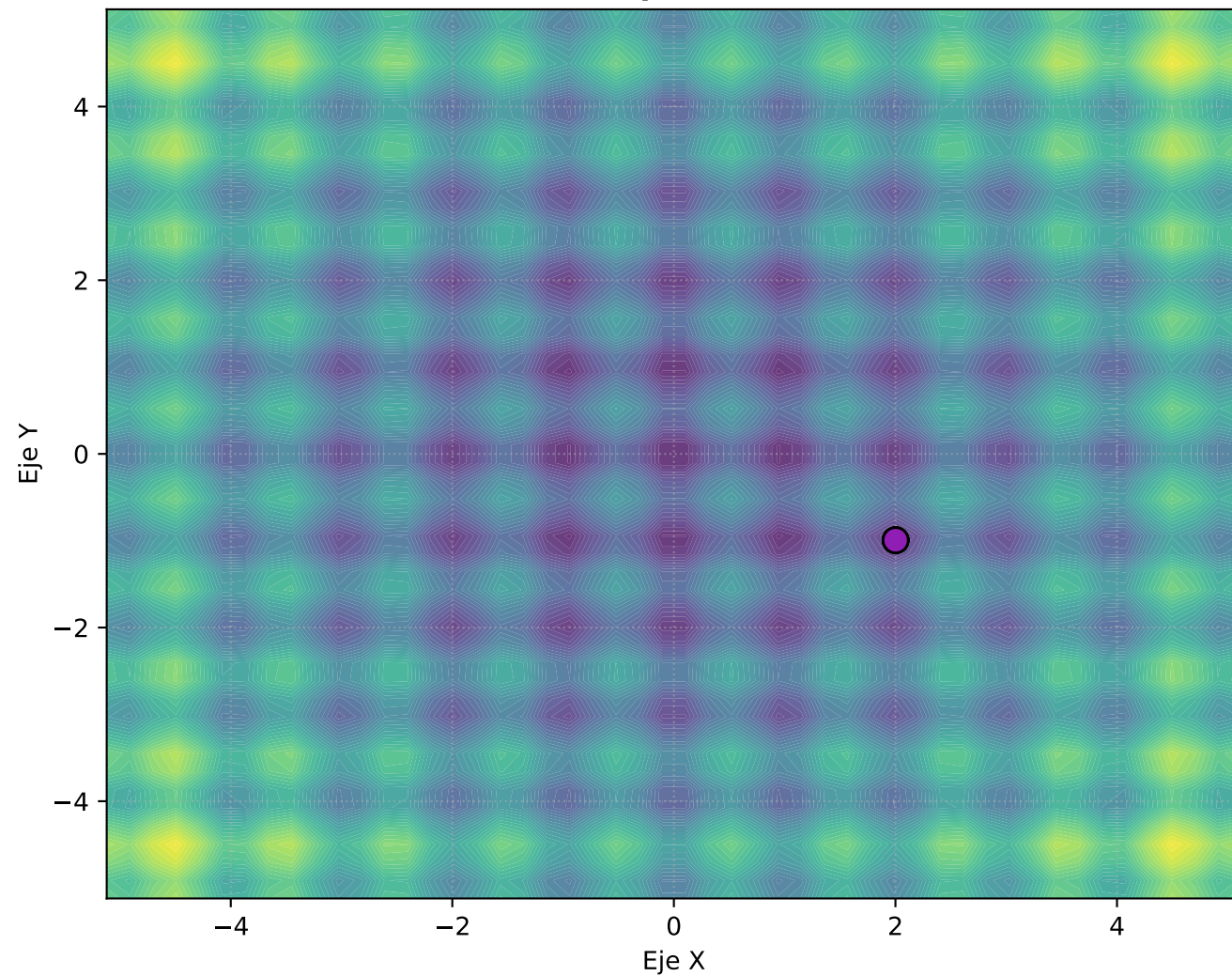


Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

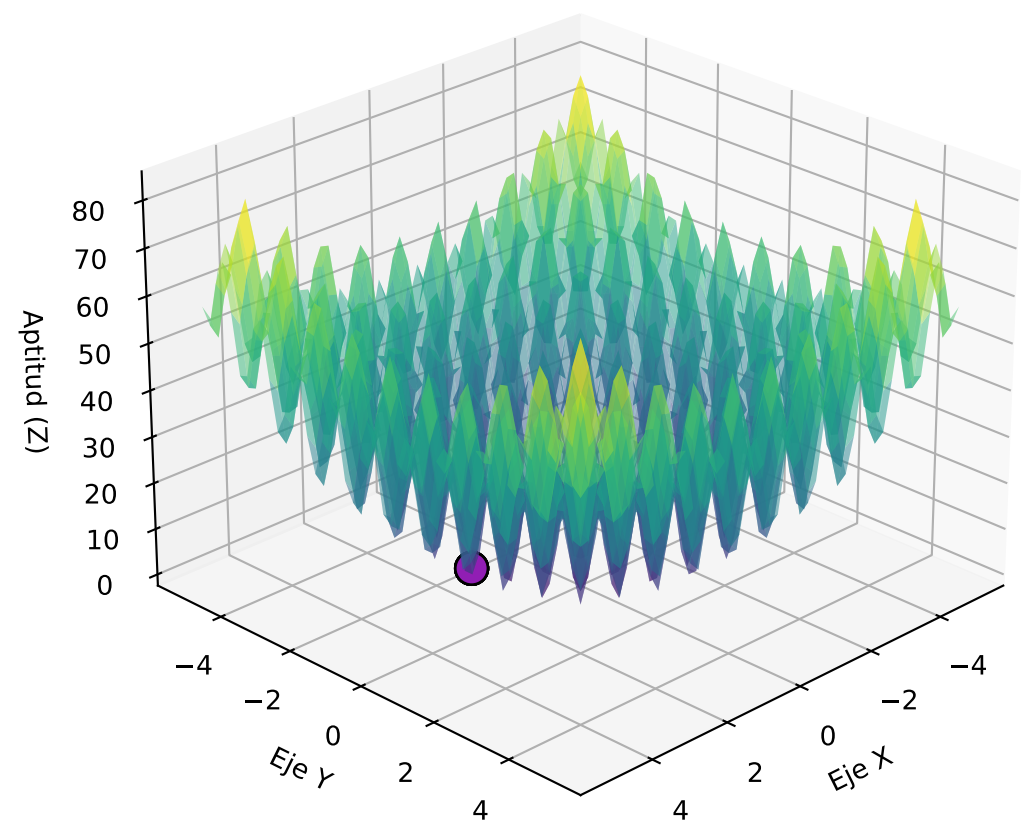


Progreso: Generación 100

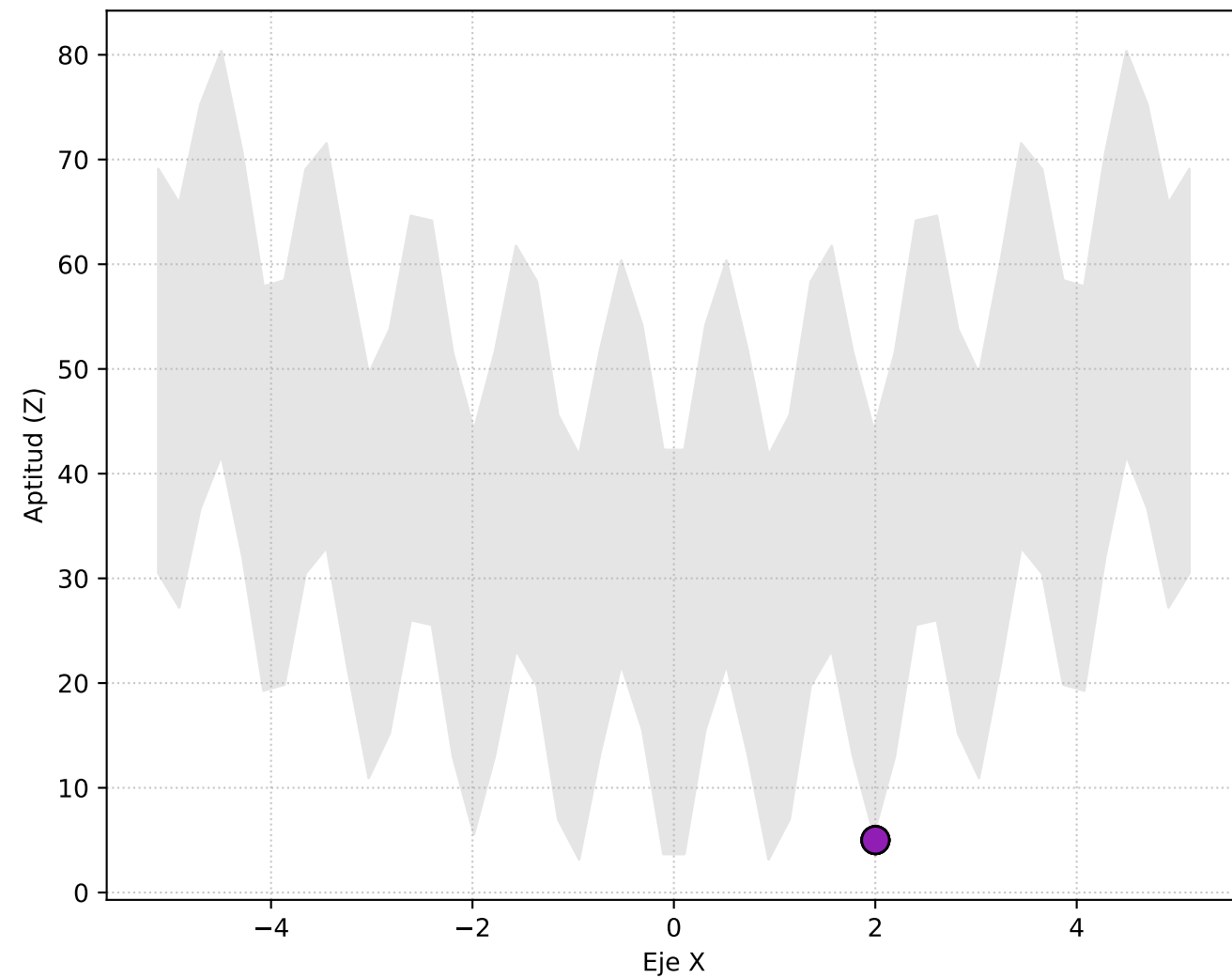
Vista Superior (X, Y)



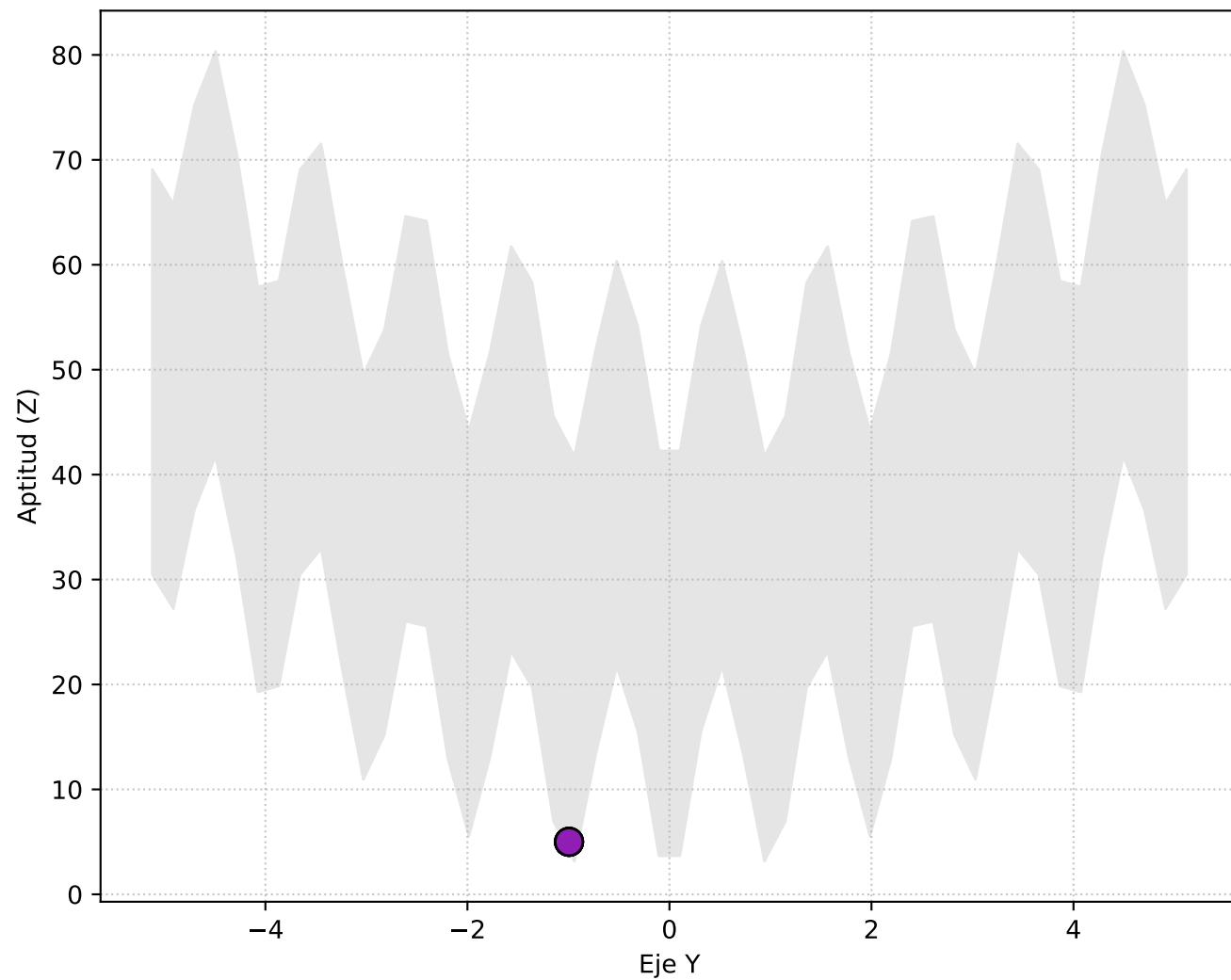
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)

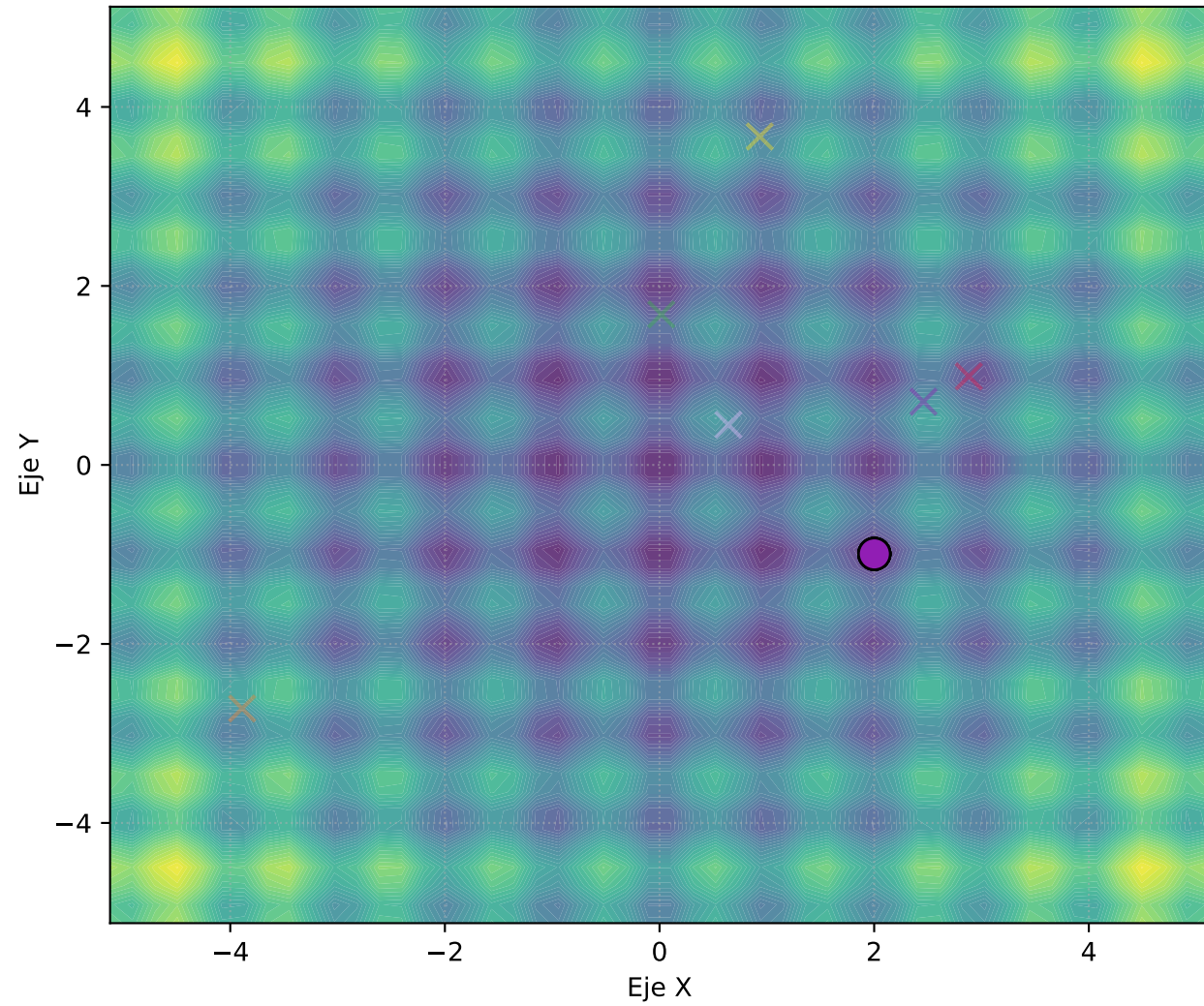


Posición del Mejor Individuo por Salto

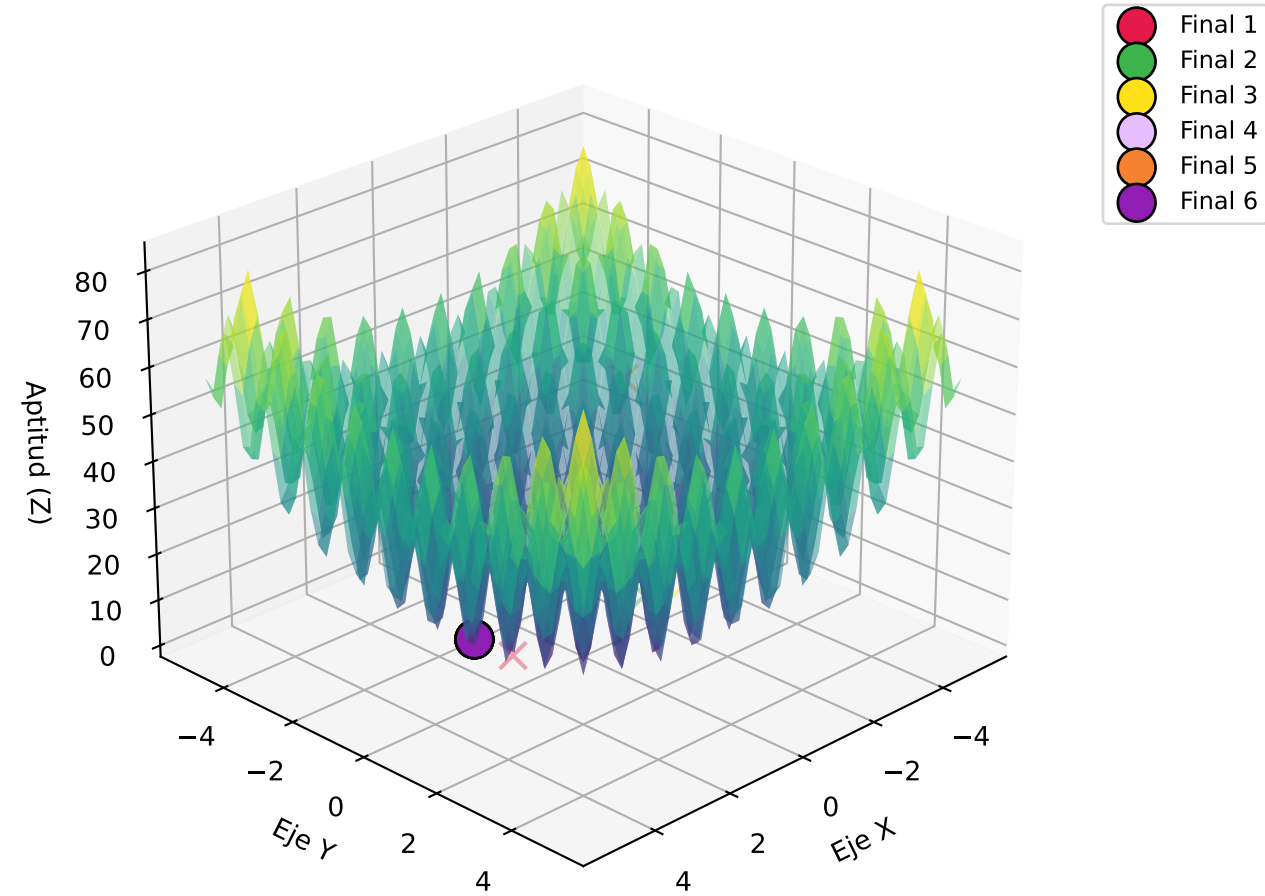
Gen	Mejores Bits	Coordenadas (X, Y)	Aptitud
10	[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: 3.01, Y: 0.99	0.0905
20	[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]	X: 3.01, Y: 0.99	0.0905
30	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.04, Y: -0.99	0.156
40	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666
50	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666
60	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666
70	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666
80	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666
90	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666
100	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	X: 2.00, Y: -0.99	0.1666

Comparativa: Iniciales (Tache) vs Finales Gen 100 (Círculo)

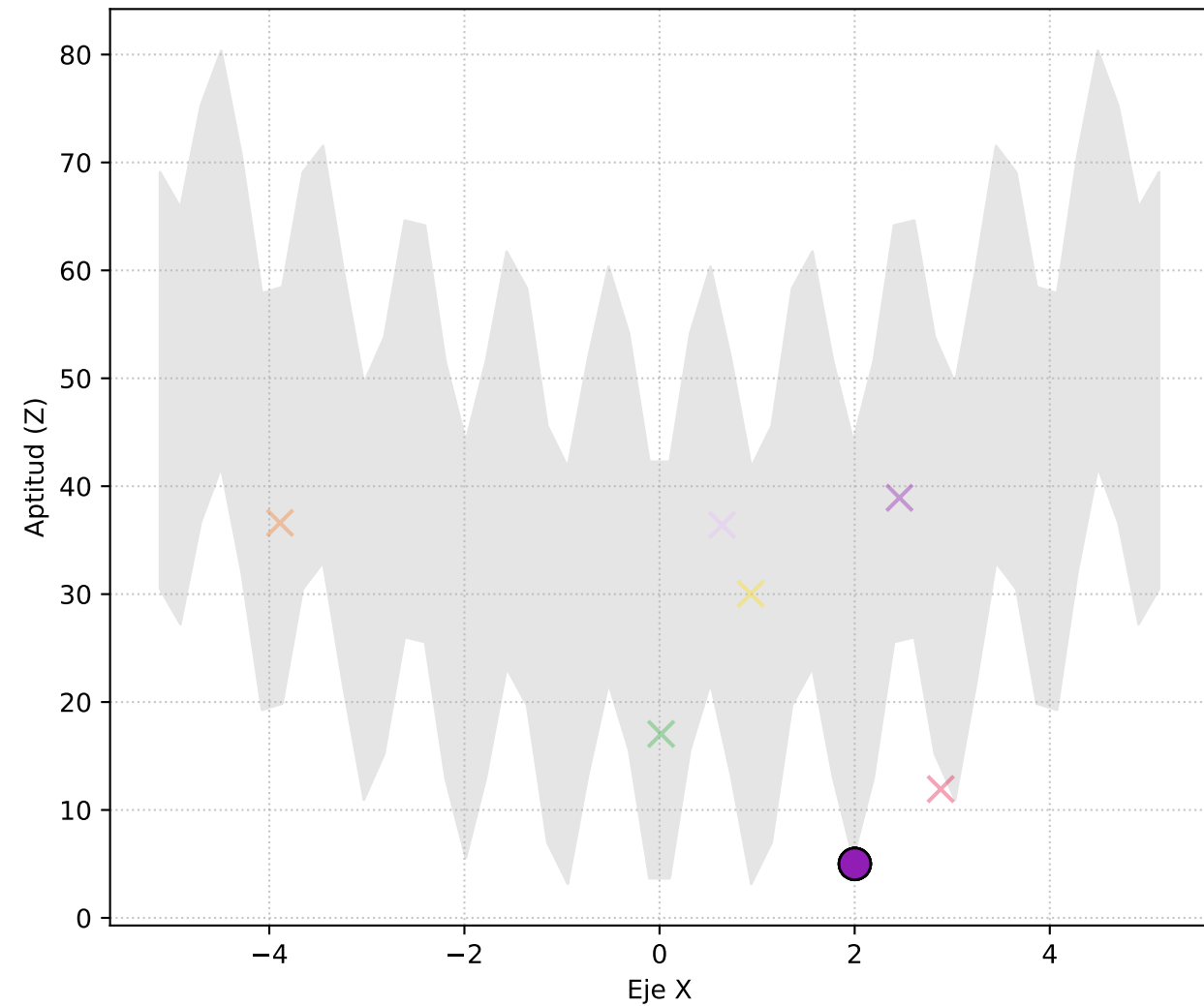
Vista Superior (X, Y)



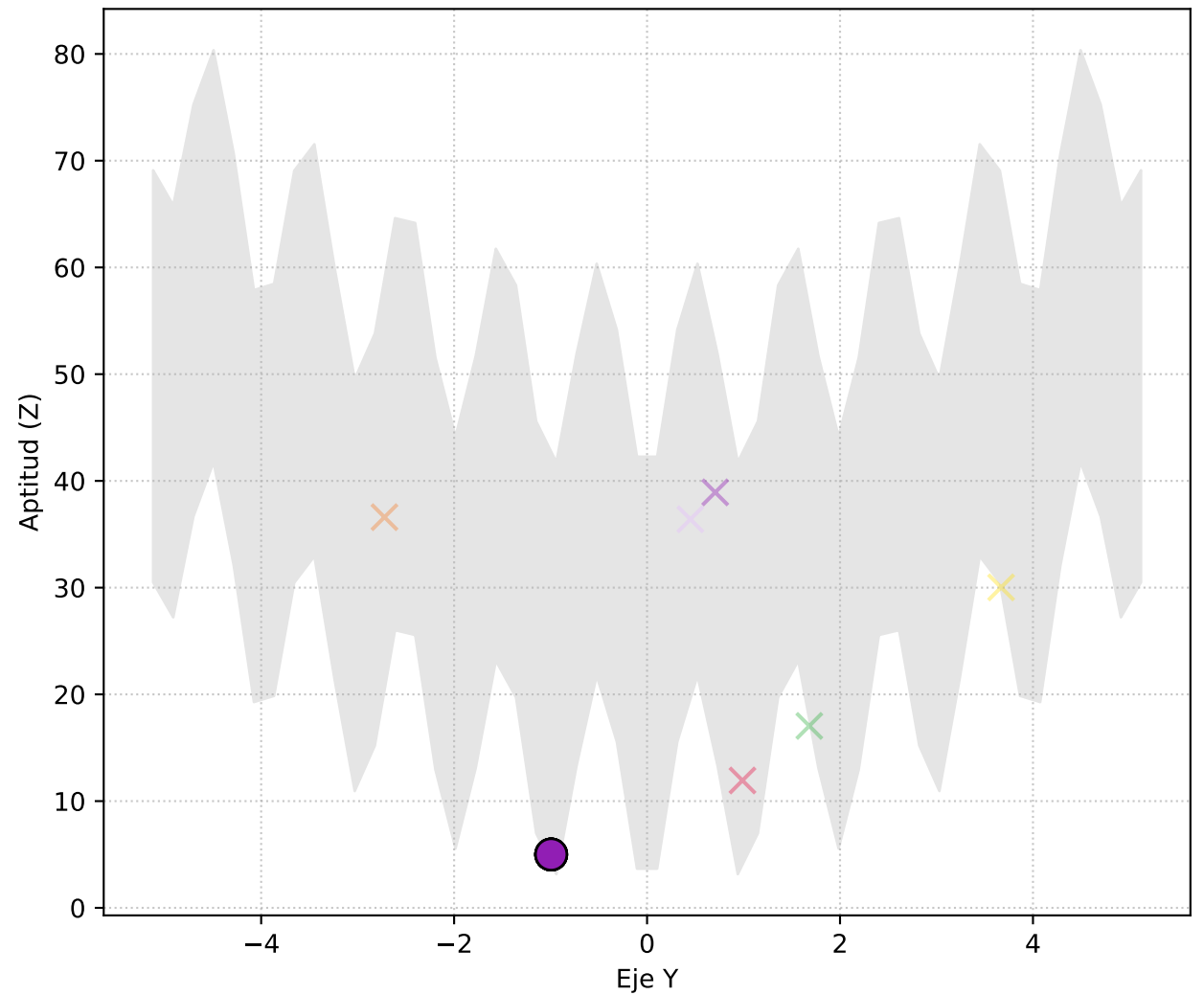
Perspectiva 3D



Vista Lateral (X vs Elevación Z)



Vista Frontal (Y vs Elevación Z)



--- GENERACIÓN 1 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1] | Dec: (-2.46, 3.62) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (0.02, 1.68) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0] | Dec: (2.65, 3.91) | Aptitud: 0.02
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (-3.89, -2.72) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0] | Dec: (4.82, 3.98) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (2.88, 0.99) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (0.93, 3.67) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0] | Dec: (0.64, 0.45) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (2.46, 0.71) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-0.09, 4.49) | Aptitud: 0.00

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1]
[1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] y [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
Cruzando [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 2 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (-3.89, -2.63) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.46, 0.80) | Aptitud: 0.03
Bits: [1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0] | Dec: (1.63, 3.67) | Aptitud: 0.02
Bits: [1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1] | Dec: (0.10, 0.71) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0] | Dec: (0.93, 3.66) | Aptitud: 0.03
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0] | Dec: (-3.89, -2.73) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-3.89, -2.85) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.88, 1.12) | Aptitud: 0.00
Bits: [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] | Dec: (2.88, -2.72) | Aptitud: 0.00
Bits: [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0] | Dec: (-3.89, 0.99) | Aptitud: 0.00

2. Selección:

[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
[1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]
[1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

3. Cruza:

Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] y [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0] y [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]
Cruzando [1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0] y [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

4. Mutación:

¡Mutación! [0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0] -> [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

--- GENERACIÓN 3 ---

1. Evaluación:

Bits: [0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0] | Dec: (-1.23, 0.99) | Aptitud: 0.00

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
 [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
 [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]
 [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0]

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

1. Evaluación:

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1]

Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	
Cruzando	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1]	y	[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]	

--- GENERACIÓN 41 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 42 ---

2. Selección:

3. Cruza:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 72 ---

2. Selección:

3. Cruza:

4. Mutación:

--- GENERACIÓN 73 ---

2. Selección:

```
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
```


4. Mutación:

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.00, -0.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.00, -0.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.00, -0.99) | Aptitud: 0.1
Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] | Dec: (2.00, -0.99) | Aptitud: 0.1

2. Selección:

[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
[1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

3. Cruza:

Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
Cruzando [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] y [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

4. Mutación:

¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]
¡Mutación! [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1] -> [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1]

===== RESULTADO FINAL =====

Bits: [1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1]
Valor (X, Y): (2.00, -0.04)
Aptitud Alcanzada: 0.19